

GAME THEORY

博弈论

教师版

麓山国际实验学校 Federico Prask · 2026

阅读说明与课程地图

适用范围与阅读边界

本资料面向已经学习基本算法、动态规划、图论与 C++ 的信息学竞赛学生，主题是博弈问题中“最优策略”意义下的胜负判定，第 6 章拓展专题除外（该章引入不公平游戏的双视角算术）。全文默认双方绝对理性、绝不犯错；不覆盖依赖隐藏信息与信念的一般不完全信息博弈，也不讨论随机博弈的胜率优化（仅在纳什均衡一章触及混合策略）。第 6 章为拓展专题（不公平组合游戏与超现实数），属选修提高内容，首次阅读可以整章跳过。

例题采用教学性摘要，不代替评测网站的完整输入输出说明；交互题、提交答案题的工程细节从略。附录的判定模板是教学模板，不是可直接提交的完整程序，使用前应与暴力对拍。**教师版**在完整版的同一主线上增加教学提示框：讲法设计、课堂追问、易漏点检查表与实验任务，供备课与课堂组织使用；课堂追问建议先遮住答案再展示。

课程地图

全书只回答一个问题：**给定一个博弈，谁赢？**路线是从具体到抽象的四级台阶。

- **建立常识**（第 1 章）：把博弈看成一张状态图，胜负从终局倒推；定义 P 态 / N 态并给出递推刻画。这是全部结论的地基。
- **通用工具**（第 2、3 章）：下模仿棋、策略窃取、设计定式“三板斧”，以及最通用的 PN 态 DP；状态图有环时引入“平局”标签。
- **主线武器**（第 4、5 章）：Nim 游戏及其变体是热身，Sprague-Grundy 理论把千姿百态的公平组合游戏折算成一个非负整数（SG 值），和游戏按异或结算。
- **认清边界**（第 6、7 章）：撤掉公平性前提，需要 Conway 的超现实数；撤掉“轮流行动”，需要纳什均衡与 Minimax 定理。第 2、3、5、7 章末尾设“分层例题与解析”，第 6 章整章为拓展专题，附录给出可复用的判定模板。

每类博弈的四步讲法

1. 先玩：课堂上实际玩一个最小例子（如三堆各一颗的 Nim），让学生先有输赢体验。
2. 再画：把局面画成状态图，标出 P/N，让学生自己发现“从终局倒推”这件事。
3. 后证：给出两段式证明，要求学生说出每一段对应递推刻画的哪半句。
4. 最后变规则：改成反规则或动多堆，检验结论哪些部分存活——这是全篇的主线节奏。

课堂追问建议先遮住答案；例题解析不建议原样念完，应在关键转折处暂停，让学生先猜下一步。

统一记号

记号	含义与约定
A, B	初始状态下的先后手，一旦定下不再变化；具体问题中常用固定的人名。
先手 / 后手	当前局面下的下一步行动者 / 另一方，随局面变化；“把局面做成 P 态”即将先手让给对方。
P 态 / N 态	公平组合游戏中后手必胜态 (Previous player wins) / 先手必胜态 (Next player wins)。
$u \rightarrow v, N^+(u)$	状态图的一条合法转移； u 的全部后继构成的集合。
$\oplus$	按位异或 (Nim 和)； $S = a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n$ 。
$(x)_k$	非负整数 x 二进制表示的第 k 位； $\text{topbit}(S)$ 为 S 的最高置位。
$\text{mex}(X)$	集合 X 中未出现的最小非负整数。
$g(u), \text{SG}(u)$	状态 u 的 SG 值 (Grundy 值)，两者完全同义； $g(u) = 0$ 恰为 P 态。
$G = \{G^L \mid G^R\}$	游戏的双视角记号： G^L, G^R 分别为 Left / Right 走一步能到达的局面集合。
$*, *_n$	star： $*$ = $\{0 \mid 0\}$ ；一般地 $*_n$ 表示 SG 值为 n 的公平游戏（大小为 n 的 Nim 堆）。
ω	最小无穷序数对应的超现实数 $\{0, 1, 2, \dots\}$ 。
W	双人零和博弈的收益矩阵， $W_{i,j}$ 为玩家 A 的收益；B 的收益为其相反数。
纯策略 / 混合策略	固定一种决策 / 为每种决策分配概率后随机决策。
misère (反规则)	“无法行动者胜”的规则族，如反 Nim 游戏；与正常规则结论可能截然不同。
$\lfloor x \rfloor, \lceil x \rceil$	下取整与上取整； $[P]$ 为 Iverson 括号，命题成立取 1，否则取 0。

建议的教学分层

层次	主线	可检查的教学产出
A: 基础	P / N 态递推刻画、PN 态 DP、下模仿棋	能对小型状态图手工完成逆向归纳；能说明镜像策略为何永不断裂。
B: 核心	策略窃取、设计定式、Nim 与反 Nim、SG 函数与 SG 定理	能独立写出“两段式”证明；能把多堆游戏拆成和游戏并异或结算。
C: 提高	Nim-k、广义反 Nim、同步和、阶梯 Nim 应用题	能指出错误推广的确切断点；能用整除分块、数位 DP 等工具完成计数。
D: 专题	超现实数、纳什均衡、零和博弈的线性规划与图解法	能区分公平 / 不公平、轮流 / 同时两套框架；能解 2×2 零和子博弈。

建议按每讲 90 分钟安排：A 层 2–3 讲（第 1–3 章），B 层 3–4 讲（第 4–5 章），拓展专题 1–2 讲（第 6 章，选学），C 层 2–3 讲（第 7 章与各章例题讲评）；上机与对拍另计。课时仅作备课建议，不应在一节课内从 Nim 直接跳到超现实数。

目录

阅读说明与课程地图	i
第 1 章 博弈问题简介	1
1.1 一些约定	1
1.2 组合游戏	1
1.3 公平组合游戏	2
1.4 静态博弈	3
第 2 章 充要条件：模仿棋、策略窃取与设计定式	4
2.1 下模仿棋	4
2.2 策略窃取	5
2.3 设计定式	5
2.4 分层例题与解析	7
第 3 章 PN 态 DP	11
3.1 从递推刻画到动态规划	11
3.2 分层例题与解析	12
第 4 章 Nim 游戏及其变体	17
4.1 Nim 游戏	17
4.2 反 Nim 游戏	18
4.3 Nim-k 游戏	19
4.4 反 Nim-k 游戏	20
第 5 章 Sprague–Grundy 理论	22
5.1 SG 函数	22
5.2 广义 Nim 游戏	23
5.3 Nim 和：SG 定理	24
5.4 验证广义 Nim 游戏的结论	24
5.5 广义反 Nim 游戏	25
5.6 广义 Nim-k 游戏?	25
5.7 小测验：同步和	26

5.8 分层例题与解析	26
第 6 章 拓展：非公平组合游戏与超现实数	31
6.1 公平这个前提用在哪里	31
6.2 双视角记号	31
6.3 四个最小的游戏	32
6.4 四种结果与值的符号	32
6.5 数：冷游戏的算术	33
6.6 模糊游戏：star 与 SG 值	33
6.7 拓展：数从游戏中诞生——单纯性法则	34
6.8 拓展：开关、热博弈与温度	35
6.9 拓展：微小值 up、down 与 up-star	35
6.10 拓展：两个经典游戏——Domineering 与蓝红伐木	36
6.11 拓展小结：一张值表	37
6.12 分层例题与解析	38
第 7 章 纳什均衡与零和博弈	41
7.1 纳什均衡	41
7.2 零和博弈	42
7.3 Minimax 定理	43
7.4 能不能不用线性规划？	44
7.5 图解法完整算例	45
7.6 拓展：冯·诺依曼 1928——Minimax、对偶与扑克	46
7.7 分层例题与解析	48
附录 A 核心判定模板与接口	54
A.1 模板使用说明	54
A.2 怎样复现验证	55

第 1 章 博弈问题简介

1.1 一些约定

在进入具体内容之前，先说明整本书的立场：我们研究的是**最优博弈**，即假定双方都足够聪明、每一步都采取最优策略、绝不犯错，然后问：从某个初始状态出发，胜负能否被预先确定？这里的“必胜”是严格的数学概念——存在一种策略，使得无论对手如何应对，按此策略行动的一方最终一定获胜。把希望寄托在对手失误上的“策略”不在讨论范围内。

为什么“最优策略”是良定义的呢？关键在于游戏的**确定性**与**有限性**：局面向局面的转移完全由玩家的决策决定，且游戏必然在有限步内结束。于是可以把每个合法局面看成一个节点、把一步合法操作看成一条边，得到一张有向图，胜负就能从“终局”倒着递推回初始局面。全篇几乎所有结论，本质上都是在这张状态图上做文章。出于同样的原因，以下约定非常方便：

- “ A ”“ B ”分别表示初始状态下的先后手，它们一旦定下就不变。
- “先手”“后手”分别表示**当前状态**下的先后手：谁下一步行动，谁就是当前先手。推导中常出现“某方把局面做成 P 态”的说法，意思就是把当前先手让给对方，让对方面对一个先手必败的局面。叙述具体问题时通常用固定的 A 、 B ，而推导胜负时通常用随局面变化的“先手”“后手”。
- 对于公平组合游戏，“ P 态”“ N 态”分别表示后手必胜态和先手必胜态 (Previous player wins / Next player wins)。P、N 的判定见 1.3 节的递推刻画与第 3 章的 PN 态 DP。

导入：从“必胜”这个词开始

黑板上写“3 堆各 1 颗，轮流取，取到最后一颗者胜”，请学生口述必胜策略；再写“各 2 颗”。学生会自然说出“不管对面怎么走我都……”，顺势指出这句话就是最优策略的数学定义雏形。强调两点排除：不研究“对手会犯错”，不研究“胜率”；先把这两件事排除，能省掉大量无效讨论。

两套称呼不要混用

“ A / B ”是初始的、固定的；“先手 / 后手”是当前的、随局面翻转的。说“ A 把局面做成 P 态”，意思是 A 走完后，轮到行动的 B （此时 B 是当前先手）面对必败局面。推导时切换称呼是最常见的笔误来源。

1.2 组合游戏

OI 中研究的博弈问题大部分是**组合游戏**。这类游戏之所以“好研究”，是因为它的五个特征恰好保证了上一节所说的状态图方法可行、“最优策略”良定义且理论上可以求出。组合游戏的特征：

- **完全信息**：任何玩家在所有时候都知道游戏的全部状态。

反例：斗地主（玩家看不到其他玩家的手牌）。完全信息使得决策只取决于局面本身，而不取决于“我猜对方有什么”；一旦掺入隐藏信息，策略就与信念、试探和误导挂钩，局面不再能用一张简单的状态图刻画，博弈的难度会陡增（例题 [CF98E] Help Shrek and Donkey 就是一个在少量隐藏信息下仍可求解的例子）。

- **无随机性**：游戏进程完全由玩家的决策决定。

反例：大富翁（骰子的点数是随机的）。没有随机因素，才谈得上“必胜策略”；一旦允许随机，通常只能讨论“胜率最大的策略”，这属于第 7 章纳什均衡一节的混合策略范畴。

- **轮流行动**：玩家严格地轮流进行操作，同一时刻至多一名玩家做决策。这与“所有人同时决策”的静态博弈（见 1.4 节）有本质区别：前者有“状态”和“先后手”，后者没有。
- **非合作（零和）**：玩家之间不能合作，通常是两个玩家，一方所得即另一方所失。收益之和为常数使得“我要赢”与“让对手输”完全等价，博弈成为纯粹的对立；一旦出现三人以上或非零和的局面，玩家之间还可能结盟或互相坑害，OI 中几乎不出现。
- **确定性的结果**：游戏一定会结束，并根据最终状态产生一个明确的输赢或结果（比如本局得分）。“一定会结束”不是白说的：若允许无限进行下去，就要额外引入“平局”这一第三种结果，判定会复杂得多（例题 [省选联考 2023] 过河卒就是典型例子）。

另外要留意“结果”的两种常见形式：一是**无法行动者负**（全篇绝大多数游戏），二是**无法行动者胜**（反 Nim 游戏等）。两者只差一个字，结论却可能截然不同；拿到题先看清规则，再决定套用哪套理论。

1.3 公平组合游戏

在组合游戏中，还有一类性质更强的游戏，称为**公平组合游戏**。

定义 1.1 (公平组合游戏). 一个组合游戏是公平的，若对于同一个局面，无论轮到哪一个玩家移动，其决策空间都是相同的。

通俗地说，规则不能“认人”：同一局面下甲能走的每一步，乙也一定能走。拿石子、走格子这类游戏天然就是公平的；反过来，国际象棋、围棋这类“各自的棋子各自走”的游戏不是公平的——同一个局面下，轮到白方与轮到黑方时能操作的棋子不同。这类游戏双方的地位不对等，需要超现实数这样更精细的工具来刻画（见第 6 章）。

正因为公平，同一局面下两名玩家处于完全对称的位置，于是每个状态只可能属于两类。

定义 1.2 (P 态与 N 态). **P 态** (后手必胜态)：当前先手无论怎么走，当前后手都有应对策略，使先手最终必败；

N 态 (先手必胜态)：当前先手存在一步合法走法，使走完后的局面成为 P 态，从而立于不败之地。

定理 1.3 (递推刻画). 在“游戏一定在有限步内结束”的前提下，每个状态恰属于 P、N 之一，且有：没有合法走法的局面是 P 态（当前先手直接判负）；一般地，局面 u 是 N 态当且仅当存在后继 $v \in N^+(u)$ 是 P 态； u 是 P 态当且仅当它的所有后继都是 N 态。

证明. 从终局反向归纳：无后继的状态按定义是 P 态。对一般状态 u ，若存在 P 态后继，先手走到它即立于不败之地，故 u 是 N 态；若所有后继都是 N 态，则先手无论怎么走都把必胜局面交给对方，故 u 是 P 态。由于每一步转移都严格消耗“剩余步数”，归纳是良基的，每个状态恰好获得一个标签。□

这个递推刻画是第 3 章 PN 态 DP 的理论基础，也是全篇最核心的判定工具，后面几乎所有结论都可以看成它的“手算加速”。

前面已经提到，对于公平组合游戏，状态只分为 P 态和 N 态两类。那么对于不公平组合游戏呢？可以发现状态分为四类：先手必胜、后手必胜、玩家甲必胜、玩家乙必胜——因为“对谁有利”取决于轮到谁走，还取决于“棋子的归属”，两者独立组合出四种结果。

对于感兴趣的选手，超现实数是研究不公平组合游戏的一个有力工具。接下来要讨论的 Sprague-Grundy 理论正是它在“公平游戏”这个特殊情况下的投影；完整的图景要等第 6 章再展开。

P/N 递推刻画的课堂三问

第一问：终局（无路可走）标 P 还是 N？（标 P：轮到的人直接输。）第二问：一个点是 N 态，需要“所有后继是 P”还是“存在后继是 P”？（存在；量词混淆是最高频错误。）第三问：为什么“有限步内结束”不可缺少？（否则无限链上的归纳不闭合，可能出现既非 P 也非 N 的状态。）课堂追问：若规则允许平局，这套二值刻画还够用吗？

1.4 静态博弈

OI 中研究的博弈问题除了组合游戏外，还有一类是**静态博弈**问题。

- **静态**：所有玩家同时作出决策，最后结算。显然静态博弈问题是无所谓状态的——没有“轮到谁”的先后，也就没有状态图可言。

最典型的例子是石头剪刀布：双方同时出拳，同时出完立即结算，不存在“看到对方出拳再应对”。OI 中一些“双方各构造一个答案然后互相对抗”的题目也属于静态博弈。因为缺少先后手结构，静态博弈不能套用 P / N 态，需要的是第 7 章“纳什均衡”那一套工具。

每个静态博弈问题都能表示成一个超长方体。具体地，考虑一个 n 名玩家的静态博弈，第 i 名玩家有 k_i 种决策，则这个静态博弈可以表示成一个 $k_1 \times k_2 \times \cdots \times k_n$ 的超长方体，超长方体的每个单位立方体里写着一个 n 维向量，表示每名玩家的收益。以最常见的两人博弈为例，它就是一张 $k_1 \times k_2$ 的**收益矩阵**：行对应玩家 A 的决策，列对应玩家 B 的决策，格子 (i, j) 里写两人各自拿到的收益。下文讨论纳什均衡时说的“收益矩阵”就是指这张表。

在静态博弈中，还有一类性质更强的博弈，称为**匿名静态博弈**。

定义 1.4 (匿名静态博弈). 每名玩家的决策空间相同，且对于任意一种可能的博弈结果，决策相同的玩家的收益相同。

也就是说，玩家之间除了“自己选了哪个决策”之外没有任何身份区别：收益只取决于“我的决策”和“其余人各自选的决策”，其余人之间可以任意交换身份而不影响我的收益。例如“每人报一个 $1 \sim 10$ 的整数，报出最多数的人赢”就是匿名的；“走私者与检察官”这类角色分工明确的问题则不是匿名的。

第 2 章 充要条件：模仿棋、策略窃取与设计定式

本节介绍判定“初始状态是 P 态还是 N 态”最朴素的手段：直接构造必胜（或必败）的论证。要证明一个状态是 N 态，只需构造先手的第一步乃至整局策略；要证明它是 P 态，则要说明无论先手怎么走，后手都有办法应对到底。常见套路有三板斧，分别对应下面三个小节：

- **下模仿棋**：利用局面的对称性，后手（或先手）“照抄”对手的操作，始终与对手保持某种对称；
- **策略窃取**：非构造性地证明“后手不可能有必胜策略”，从而先手必胜；
- **设计定式**：预先设计一组对应关系（如匹配、配对），把对手的任意一步都映射成自己的合法回应，并把整个博弈化归到已经会做的问题上（通常是 Nim 游戏）。

很多题目表面千差万别，最终的解法思路都会落回这三句话上，下面逐个展开。

2.1 下模仿棋

经典问题：保龄球瓶

地上放着一排 n 个保龄球瓶，一击可以击倒一个瓶子或相邻两个瓶子，不能行动者负。判定初始状态。

解析. 初始状态是 N 态。当 n 是偶数时， A 先击倒正中间的两个瓶子；当 n 是奇数时， A 先击倒正中间的一个瓶子。以后 A 不断操作 B 操作的位置的对称位置即可。

为什么这能保证 A 必胜。关键在于第一步之后场面的对称性：剩下的瓶子被分成左右两段，两段长度相等（ n 为偶数时各 $n/2$ 个， n 为奇数时各 $(n-1)/2$ 个），关于正中间完全对称。于是 A 采取镜像策略： B 在某一段击倒了某个瓶子或相邻两个瓶子， A 就到另一段的对称位置击倒对称的一组。注意这里的操作“击倒一个或相邻两个瓶子”在复制到对称位置后仍是合法操作，且由于两侧消耗永远同步，只要 B 能击倒的瓶子还存在，其对称位置的那组瓶子也一定还立着——所以 A 的每一步回应都合法。

严格收尾。每步至少击倒一个瓶子，游戏必在有限步内结束；又因为 A 的行动是对 B 的合法行动回应， B 能走一步， A 就永远能跟着走一步，所以先走投无路的一定是 B 。用博弈论的话说， A 的“能动次数”不少于 B ，而失败者是轮到自己却不能动的人，故 A 必胜，初始状态是 N 态。 $n = 1, 2$ 的极端情形也被上述方案覆盖：第一步直接击倒全部瓶子，游戏立即结束。

从本题可以提炼出下模仿棋的适用条件：**操作对象必须能两两配对，且“对称回应”永远合法。**保龄球问题能镜像，正是因为击倒正中间后，左右两侧的剩余部分互不干扰；若操作会跨越中线（例如可以一次击倒任意一段连续瓶子），镜像策略就会失效。

2.2 策略窃取

经典问题：擦因数

黑板上写着 $1 \dots n$ 的每个数，两人博弈，每人要选择黑板上的一个数，擦掉其所有因数，不能行动者负。判定初始状态。

解析. 初始状态是 N 态。 n 很大时我们根本不知道必胜策略的第一步该走什么，甚至无从下手验证。策略窃取的思想是**非构造性**地证明先手必胜：假设后手存在必胜策略，再说明先手可以“偷”来这个策略为己所用，从而导出矛盾。

先给出通用模板：如果先手能找到一步“走了等于没走”的棋（不改变局面的实质、只消耗自己一个回合），而“后手必胜”的假设成立，那么先手可以先走这步不亏的棋，然后完整照搬假设中的后手必胜策略——这样一来先手必胜，与“后手必胜”矛盾，因此后手根本不可能有必胜策略，初始状态必为 N 态。换言之，“存在一步不亏的棋”就足以证明 N 态，尽管我们仍然不知道真正的必胜策略长什么样。

本题中“选 1”就是这步不亏的棋：1 的因数只有 1 自己，选 1 只会把 1 从黑板上擦掉，对集合 $\{2, 3, \dots, n\}$ 没有任何影响。于是分两种情况：

- 如果 $\{2, 3, \dots, n\}$ 是 P 态，则 A 选择 1 即可——A 相当于白走一步后，把一个 P 态交给 B，B 成为当前先手必败。
- 如果 $\{2, 3, \dots, n\}$ 是 N 态，设该状态下先手要取胜可以选 x ，则 A 第一手就选 x 。因为“走能赢”只与走完后的局面有关，与谁走无关，所以 A 抢先走掉 x 后，B 面对的局面恰是“先手已走完必胜第一步的 $\{2, 3, \dots, n\}$ ”，即一个 P 态，B 必败。这里不必担心 x 的因数包含 1：即使 A 选 x 也擦掉了 1，局面依然对应“ $\{2, 3, \dots, n\}$ 中先手走 x 之后”的同一 P 态，论证不受影响。

两种情况都推出 A 必胜，故初始状态是 N 态。注意整个证明自始至终没有给出具体的必胜策略，这正是策略窃取的典型特征：**只能证“存在”，不能给“方案”**。因此它在 OI 中适合用来推导“判定胜负”类的结论；一旦题目要求输出必胜策略（如例题 [CF1147F] ZigZag Game），通常还需要结合其他构造手段。

2.3 设计定式

经典问题：台阶游戏（阶梯 Nim）

有 n 级台阶，第 i 级台阶上有 a_i 个石子。每次可以选择一级台阶（设为第 i 级台阶），把第 i 级台阶上至少一个石子移到第 $i-1$ 级台阶上（当 $i=1$ 时，移到地面上），不能行动者负。判定初始状态。

解析. 这个游戏看起来比 Nim 游戏多出“向下搬运”的结构，其实两者只隔一层窗户纸：**只有奇数级台阶上的石子才真正参与博弈，偶数级台阶只是临时堆放区（垃圾桶）**。下面用“不变量”的语言把两个视角统一起来，设 S 为奇数级台阶石子数的异或和。

后手视角. 后手 B 的策略是：每走一步都把局面恢复成 $S=0$ 。按 A 的行动分类：

- A 动了偶数级台阶 i ：石子被搬到奇数级 $i-1$ ， S 被破坏。B 不慌不忙地把同一批石子再往下搬一级（从 $i-1$ 搬到 $i-2$ ；若 $i=2$ 则直接搬下地面），于是奇数级台阶上的石子分布原样恢复， S 回到 0。这一来一回等于 A 往垃圾桶里扔了一趟石子，对真正的局面毫无影响。
- A 动了奇数级台阶 i ：石子被搬到偶数级 $i-1$ （ $i=1$ 时直接落地），这等价于从 Nim 的某一

堆取走若干石子， S 变成某个非零值。 B 把奇数级台阶看作 Nim 游戏的堆，用 Nim 的最优策略走一步（把一个奇数级台阶上的若干石子搬下去），把 S 重新归零。

两类回应都合法且把 $S = 0$ 交还给 A 。归纳可知：只要初始 $S = 0$ ， B 就永远不会无路可走；游戏必然结束（石子总数不断减少），而 A 每次行动后 B 都能行动，因此最后无法行动的一定是 A 。

先手视角. 反之，如果 $S \neq 0$ ，先手 A 第一手就按 Nim 游戏的最优策略，把某个奇数级台阶上的石子搬到合适的数量使 $S = 0$ ，然后转用上面“后手”的维持策略。

定理 2.1 (阶梯 Nim 判定). 台阶游戏中，先手必胜当且仅当奇数级台阶石子数的异或和不为 0。一句话总结：偶数级台阶是垃圾桶，只看奇数级台阶，胜负判定与 Nim 游戏完全相同。

只有奇数级参与异或

初学者最常见的错误是把所有台阶（包括偶数级）都参与异或，务必记住只有奇数级有效。例题 [SDOI2019] 移动金币和 Gra 最后都会化归到这个结论上。

经典问题：开箱子

有 n 箱石子，第 i 箱石子有 a_i 个。初始时每个箱子都没开启。有两种操作：

- 打开至少一个箱子。
- 选择一个已经打开的箱子，取走至少一个石子。

不能行动者负。判定初始状态。

解析.

后手视角. 先建立两个基本观察。第一，所有已打开的箱子整体构成一个 Nim 游戏：已打开的箱子随时可以取石，未打开的箱子只是“待解锁的储备”，取石规则与 Nim 完全一致。第二，后手 B 给自己设定的不变量是：自己每步行动结束后，所有已打开箱子的石子数的异或和为 0。

在“不存在异或和为 0 的非空子集”的前提下， A 无论何时打开一批新箱子，这一整批的异或和都不为 0（否则这批箱子本身就是一个异或和为 0 的非空子集，矛盾）。于是 B 的回应总是可行的，按 A 的行动分两类：

- A 打开了一批新箱子：设新批的异或和为 $x \neq 0$ ，则开箱后全体已打开箱子的异或和变成 x （原来为 0）。 B 把已打开箱子当作 Nim 局面，用 Nim 最优策略取石，把异或和归回 0。
- A 从某个已打开的箱子取石：这一步只改变一堆，异或和必变为非零（理由见 Nim 游戏的证明 2，即定理 4.1 的证明）， B 同样一步取石归零。

注意 B 的归零操作只动一个已打开箱子，必然合法；且上面第一条用到条件“任何非空子集异或和不为 0”——这正是本题 P 态判定的核心。用归纳可以确认： B 的每一步都有回应，并把 $S = 0$ 的局面交还给 A 。还要排除一种意外： A 会不会一步把局面清空从而取胜？ A 一步只动一个已打开的箱子，若 B 归零后的局面只剩一个非空已开箱子，其异或和就等于该箱石子数、不可能为 0，所以这种情况不会出现； A 永远无法一步清场，而石子总数有限，游戏最终在 B 的某次回应后结束（全部箱子打开且取空），此时轮到 A 无路可走。

原文把 A 历次开箱称为“第一批”“第二批”，意思正是：无论 A 开多少批，每一批之后 B 都能把不变量补回来。

先手视角. 反之，如果存在 a 的异或和为 0 的非空子集，则 A 开局直接打开一个极大的这样的子集（不能再并入任何未开箱子而保持异或和为 0），把已开箱子的异或和做成 0。此后 B 只要打

开新的一批 U ，由极大性知 U 的异或和必不为 0（否则 $S^* \cup U$ 是更大的异或和为 0 的子集）， A 就按 Nim 策略归零； B 若取石， A 同样归零。角色与后手视角完全互换，于是 A 必胜。

定理 2.2 (开箱子判定). 初始状态是 P 态，当且仅当 a 的任何非空子集的异或和都不为 0（即 $\{a_i\}$ 在 $\mathbb{Z}_2$ 上线性无关）。

本题与台阶游戏的思路一脉相承：都是先手的“开启动作”会打破不变量，而后手（或赢得主动权的一方）负责把不变量修回来。区别只在于这里的“开启”不是搬运而是解锁，因此判定的条件从“奇数级异或和”变成“是否存在异或和为 0 的子集”。

2.4 分层例题与解析

以下例题与本章的三板斧对应，两题的解析最终都落在“设计定式”上；解析默认读者已读过本章相应小节。

[CF1147F] ZigZag Game

这是一道交互题。

给定一个包含 $2n$ 个节点的完全二分图，每一侧各有 n 个节点。节点 1 到 n 位于二分图的一侧，节点 $n+1$ 到 $2n$ 位于另一侧。你还会得到一个 $n \times n$ 的矩阵 a ，描述了边的权值。 $a_{i,j}$ 表示节点 i 与节点 $j+n$ 之间的边的权值。每条边的权值都不相同。

Alice 和 Bob 在这个图上玩一个游戏。首先，Alice 选择自己要扮演“递增”还是“递减”，Bob 获得剩下的选择。然后，Alice 可以把一个棋子放在图上的任意一个节点。接着，Bob 沿着该节点的任意一条相邻边移动棋子。之后，双方轮流进行如下操作，Alice 先手。

当前玩家必须将棋子从当前顶点移动到某个相邻且未访问过的顶点。设 w 为上一次经过的边的权值。如果玩家扮演的是“递增”，则所经过的边的权值必须严格大于 w ；如果扮演的是“递减”，则必须严格小于 w 。无法行动的玩家判负。

给定 n 以及图中各边的权值。你可以选择扮演 Alice 或 Bob，并将与评测机对战。你必须赢得所有对局，答案才会被判为正确。

数据范围： $n \leq 50$ 。

解题方向. 先想清楚该扮演谁：评测机的先手选项更多，稳妥的是扮演后手；再把“永远有路可走”落实成一组可以预处理出来的完美匹配，匹配的性质与稳定婚姻完全一致。

解析. 先想清楚该扮演谁。评测机（先手 A ）先挑“递增”或“递减”并把棋子放在某个节点上；它能掌控的因素比我们多，因此更稳妥的是扮演后手 B ，让 A 先犯错。扮演后手意味着我们的策略要无论 A 怎么开局都能赢，而状态图有 $2n$ 个点、对局不可能无限长——双方每次都必须移到未访问点——所以只要证明“ B 永远不会无路可走”，就自动推出“先无路可走的一定是 A ”。那么 B 怎么保证永远有路？考虑设计定式：预处理一组满足一些性质的完美匹配，使得 B 一直走匹配边合法。

不妨设先手 A 选择扮演“递增”，且 A 选择的起点是左部点（其余情形的化归套路如下，细节从略： A 扮演“递减”时，把所有权值取反即回到“递增”的讨论，匹配按取反后的偏好重新构造即可； A 的起点在右部点时，利用 B 第一步不受单调约束的自由，把局面镜面对称地化归到下面的框架）。设想一局的标准走向： A 的起点是左部点 u ， B 第一步走匹配边 $u \rightarrow v$ （ v 是右部点）；之后 A 只能从右部走到左部（边 $v \rightarrow w$ ）， B 再从左部走匹配边 $w \rightarrow x$ 回右部；如此往复， B 的步总是“左 $\rightarrow$ 右的匹配边”， A 的步总是“右 $\rightarrow$ 左的自由边”。因为 B 扮演“递减”、 A 扮演“递增”，一局中相邻两步的权值必须满足： A 的边 $v \rightarrow w$ 的权值 $>$ 上一步 $u \rightarrow v$ 的权值； B 的边 $w \rightarrow x$ 的权值 $<$ 上一步 $v \rightarrow w$ 的权值。于是匹配 M 需要保证：只要 A 合法地走了 $v \rightarrow w$ ，就一定有 $a_{w,x} < a_{v,w}$ 。

匹配要满足怎么样的性质？观察到只要满足：对每条从左部点出发、到达右部点的长度为 3 的路径 $u \rightarrow v \rightarrow w \rightarrow x$ ， $a_{u,v} < a_{w,v}$ 和 $a_{w,v} < a_{w,x}$ 不同时成立，其中 (u,v) 、 (w,x) 是匹配边， $v \rightarrow w$ 是 A 的自由边； $a_{w,v} = a_{v,w}$ 只是记号换了个下标。

这条性质很像稳定婚姻匹配具有的性质：不存在两个人 u,v 满足：对 u 来说 v 比其当前配偶更优，且对 v 来说 u 比其当前配偶更优。对照一下：若 $a_{u,v} < a_{w,v}$ 且 $a_{w,v} < a_{w,x}$ 同时成立，则右部点 v （现任配偶是 u ）觉得左部点 w 比 u 好——因为右部点偏爱权值大的边，而 $a_{w,v} > a_{u,v}$ ；左部点 w （现任配偶是 x ）也觉得 v 比 x 好——因为左部点偏爱权值小的边，而 $a_{w,v} < a_{w,x}$ 。两人互相觉得对方更好， (v,w) 就是一个破坏匹配的私奔对；反之亦然。所以“稳定婚姻匹配”恰好就是我们要找的匹配。考虑设计一个优先级，使得任意一组稳定婚姻匹配都满足所需性质。不难发现让左部点优先匹配权值小的边、右部点优先匹配权值大的边即可。

稳定婚姻匹配一定存在，下面给出一个构造性证明。不难想到以下贪心算法：考虑依次加入每个右部点 u 。对于 u ，按照从 u 最喜欢到最不喜欢的顺序依次考虑左部点 v 。如果 v 没有匹配，就让 v 匹配 u ，停止；如果 v 相比其当前匹配点 $match_v$ 更喜欢 u ，就交换 u 与 $match_v$ ；否则考虑下一个 v 。算法的语义很直白：每个新来的右部点按自己的喜好顺序“追求”左部点，被追求的左部点若觉得对方更好就“劈腿”，被甩的右部点继续往下追——这就是教科书里的延迟接受算法（Gale-Shapley），必然在有限步内终止（每次被甩的右部点都会转而考虑更差的选择，总次数有限），且终止时每个左部点至多一个配偶、每个右部点要么配对要么追完所有左部点被剩。需要说明完美性：由于两侧重数相等，且每个右部点一旦配对就不会再变单身（只会被甩给下一个左部点……准确说是继续追求直到配对），可以归纳证明算法结束时两侧全部配对。省略的细节读者可以自行补齐。

为什么贪心算法求出的匹配是稳定的？观察到对每个 v ，在它匹配后，每次更换匹配点都是因为有了更喜欢的。所以，对每个 u ，如果它打不过 v 当前的匹配点，就不可能打过 v 未来的匹配点—— v 只会越换越好，被 u 拒绝过的左部点（或者更准确地说，输给 v 当时配偶的左部点）以后更不可能被接受。所以， u 的当前匹配对它来说就是最优的：任何未配对成功的 u,v 若互相想私奔，那么在 v 最后一次考虑时 u 一定排在 v 的现任之后，矛盾。也就是说贪心算法求出的匹配就是稳定的。

收尾。 回到博弈： B 拿到稳定婚姻匹配 M 后，策略为“永远沿匹配边从当前左部点走到右部点”。上面已经论证： A 的每一步合法行动都会把局面置于使 B 的匹配边恰好合法的位置，而匹配的一一对应保证了 B 不会走到已访问的右部点（ A 永远落在左部点， B 的落点两两不同），因此 B 永不卡死；图只有 $2n$ 个点， A 迟早会找不到新的左部点而告负。

复杂度与实现。 稳定性与贪心构造都是 $O(n^2)$ 的（ $n \leq 50$ 绰绰有余），实现时把每条边的权值看成“左部点对右部点的排序”即可。

题目 / 延伸资料：<https://codeforces.com/problemset/problem/1147/F>

[Luogu P8851] T2nz.

这是一道交互题。

小 X 陷入了一个奇怪的梦。在梦境里，她在和小 Q 下一种奇怪的棋。

这是一个 $2^{2n} \times 2^n$ 的棋盘，小 X 执黑先行，小 Q 执白后行。

每次操作，需要在当前未满的第一行内，任意选择一格下棋。一格内只能有一个棋子。

下满之后，共有 2^{2n} 行棋子，小 X 的得分为本质不同的行数。

小 X 想最大化她的得分，但小 Q 想最小化小 X 的得分。

你的任务是，扮演小 X 或小 Q，最大化或最小化得分。

若你是小 X，在满足最大化得分 ans 的同时，你也要最大化前 ans 行中本质不同的行数。

数据范围： $n \leq 7$ 。

解题方向. 每行恰好有 n 个黑子与 n 个白子，一行的样式由黑白对的选择决定；后手用完美匹配压上限，先手用“每步排除一半候选行”的抽屉原理抬下限。

解析.

题面翻译. 棋盘共 2^{2n} 行、每行 2^n 列；行是从上到下逐行填满的（每次只能落在当前最上面未满的行里）。一行填满需要 2^n 步，小 X（黑）与小 Q（白）轮流落子，因此每一行恰好有 n 个黑子和 n 个白子，一行由 2^n 个格子的颜色完全决定。X 的得分是本质不同的行数，X 想最大化、Q 想最小化。题目的第二段话（“最大化前 ans 行中本质不同的行数”）是因为 ans 达到上界时 2^n 种行都可能出现，为了判定输出是否最优而加上的。

答案预告：均衡下得分恰为 2^n ，下面分别给出 Q 的“不超过”论证与 X 的“至少”论证。

后手视角（上界）. 考虑设计定式。对于 2^n 个格子，预先设计一个完美匹配（把每行的格子两两配成 2^{n-1} 对）。A（小 X）每选择一个点，B（小 Q）就选择那个点的匹配点。为什么这样能把行数压到 2^n ？关键是匹配点被白子占掉后，X 就没法再落同一对里的另一个格子：他每落一个黑子，Q 立刻把该黑子的配偶格染白，于是每一对格子至多被 X 染黑一次。而每行恰好有 n 个黑子、恰好有 2^{n-1} 对格子，所以每行黑子必然每对恰好一个；更妙的是白子的位置也由黑子唯一决定（白子恰在匹配位置），于是整行的样式完全由“ 2^{n-1} 对中每一对选左端还是右端”决定，总共 2^n 种。这样能够保证 $ans \leq 2^n$ 。

先手视角（下界）. 猜测答案就等于 2^n ，下面给出一个构造性证明。X 的策略目标：让前 2^n 行两两不同。由上面的上界，前 2^n 行两两不同就意味着一共只有 2^n 种行、每种恰好出现一次，得分直接拉满且自动满足题目的二级目标。设当前考虑到了第 i 行（ $i \leq 2^n$ ），我们论证 X 可以让第 i 行与前面所有行都不相同。考虑让每次决策保证第 i 行与至少一半的行不相同，这样 n 个回合后就能保证第 i 行在之前没有出现过。

把“前面可能与第 i 行相同的行”称为候选行。X 落第 j 个黑子（ $1 \leq j \leq n$ ）之前，第 i 行已填 $2(j-1)$ 格，还空着 $2(n-j+1)$ 列；候选行在前 $2(j-1)$ 列上与第 i 行完全一致，所以候选行每行剩下的 $n-j+1$ 个白子全都落在这些未填列里。设当前还有 i' 行可能与第 i 行相同。那么，这 i' 行在第 i 行未填的列中，一共有 $i' \times (n-j+1)$ 枚白子。由抽屉原理，其中白子最多的列至少有

$$\left\lceil \frac{i' \times (n-j+1)}{2(n-j+1)} \right\rceil = \left\lceil \frac{i'}{2} \right\rceil$$

个白子。A 在这一列落一个黑子，就能排除至少一半的行——凡是这列是白子的候选行，第 i 行在此列是黑子，二者不再可能相同，因此被排除的候选行至少有 $\lceil i'/2 \rceil$ 个，剩余的候选行至多 $\lfloor i'/2 \rfloor$ 个。候选行数量每落一个黑子至少减半： n 个黑子落完后，剩余候选至多 $\lfloor (i-1)/2^n \rfloor = 0$ （因为 $i \leq 2^n$ ），第 i 行是全新的行。对每个 $i \leq 2^n$ 都这样做，前 2^n 行两两不同， $ans \geq 2^n$ 。

总结. 上下界相撞得到 $ans = 2^n$ 。扮演小 X 时照抄抽屉原理构造；扮演小 Q 时照抄完美匹配回应。实现都是 $O(n2^n)$ 级别的（ $n \leq 7$ ，行数 $2^{2n} \leq 2^{14}$ ），完全足够。本题是“设计定式”思想的综合演练：后手靠预先设计的匹配限制先手，先手靠“每一步排除至少一半”的势能论证突破限制，两段论证恰好咬合成同一个数 2^n 。

题目 / 延伸资料：<https://www.luogu.com.cn/problem/P8851>

这道题的三个教学收获

上界往往来自“给对手的反应预先建档”(完美匹配);下界往往来自“每步把坏消息砍一半”(抽屉原理);两级论证在 2^n 处咬合,才是“均衡”二字的具体形象。学生常犯的错是把上界论证当成下界复用,批改时优先检查论证方向。

第 3 章 PN 态 DP

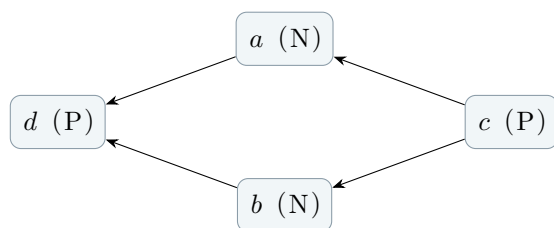
把每个状态标成 P 态或 N 态的动态规划，称为 **PN 态 DP**。它是公平组合游戏题最通用的工具：只要状态和转移可以完整枚举，胜负判定就能机械地算出来；前面几节那些漂亮的定式，可以理解为 PN 态 DP 在特殊结构下的“手算加速版”。

3.1 从递推刻画到动态规划

回顾定理 1.3 给出的递推刻画。设 $f(u) = 1$ 表示状态 u 是 N 态，则：

- 若 u 没有合法后继，当前玩家直接判负（无法行动者负的规则下）， $f(u) = 0$ ；
- 一般地， $f(u) = 1$ 当且仅当存在后继 v 使 $f(v) = 0$ （先手走到 P 态即必胜）；
- 等价地， $f(u) = 0$ 当且仅当所有后继 v 都有 $f(v) = 1$ 。

若状态图是 DAG，按拓扑序（或者对每个状态记忆化搜索）从后往前递推即可，复杂度为 $O(\text{状态数} + \text{转移数})$ 。常见的题目里每个状态的出度只有 $O(1)$ ，状态数在 $10^6 \sim 10^7$ 级别时直接 DP 就能通过。



状态图上的逆向归纳：终局 d 无后继，为 P 态； a, b 有 P 态后继，为 N 态； c 的全部后继都是 N 态，故为 P 态。

因此这类题目的难点几乎都不在 DP 本身，而在两个方面：

- **压缩状态**：必须抓住博弈的本质，把显然等价的局面合并。例如例题“长条格子”把连续几万步的操作压缩成 $O(n)$ 个状态，“FollowingNim 改”把整堆的博弈预处理好再参与 Nim 判定，都是状态设计的典范。
- **处理环**：状态图一旦有环，上述递推就不封闭——环上的状态既推不出 P 也推不出 N，需要引入第三种结果“平局”并用图论方法求解，见例题 [省选联考 2023] 过河卒。

另外，很多题目在 DP 之前需要先用“策略窃取”式的论证删掉对手的部分选项，把看似庞大的状态空间压到可枚举的规模。PN 态 DP 的扩展性很强，本章末的分层例题（过河卒、长条格子、FollowingNim 改等）会反复展示这些套路。

3.2 分层例题与解析

以下例题的共同骨架是状态图：先想清楚状态与转移，再决定 DP、拓扑还是队列。

[省选联考 2023] 过河卒

题意摘要： $n \times m$ 棋盘上有三枚棋子，双方轮流按规则移动其中一枚，率先无路可走者负；游戏可能无限进行，需要判定每个初始局面的胜负或平局。完整题面见原题（洛谷 P9169）。

解题方向. 状态是三枚棋子的位置，图不是 DAG；先在反图上拓扑排序定“胜 / 负 / 未定”，再用调整法说明未定点全是平局，最后按步数从小到大用队列求出分出胜负的步数。

解析.

第一步：把博弈翻译成状态图. 观察到状态是三枚棋子的位置，只有 $O(n^3m^3)$ 种，且每个点的出度是 $O(1)$ 的，所以可以暴力建图。但是有一件比较麻烦的事情：图并不是 DAG，所以不能套路地按拓扑序的逆序 DP（实际上根本不能 DP，只能尝试使用一些图论算法）。状态图里有环意味着可能出现第三种结果：平局——双方若都选择不冒险，游戏可以无限进行。因此本题的答案本质上是给每个状态打三分类标签：胜负平，附带“分出胜负需要几步”。

先考虑判定胜负. 先尝试确定所有能确定状态的点的状态。对于点 u ，如果存在 $v \in N^+(u)$ 满足 v 是 P 态，则 u 是 N 态；如果对每个 $v \in N^+(u)$ 都满足 v 是 N 态，则 u 是 P 态。这个过程可以通过在反图上拓扑排序高效地实现：把“状态尚未确定”的点放进队列，每次取出一个点，看它的所有后继是否都已经确定——若存在 P 态后继则标 N，若后继全是 N 态则标 P；标完后扫描它的前驱，更新“前驱的已确定后继数”，一旦某个前驱的后继全部确定且都不是 P 态，它就可以被标成 P 态入队。这本质上就是 P/N 递推刻画（定理 1.3）的“拓扑排序实现”，区别只在容许环的存在。

对每个状态尚未确定的点 u ，一定满足：

- 对每个 $v \in N^+(u)$ ， v 要么是 N 态，要么状态尚未确定。
- 存在 $v \in N^+(u)$ ， v 的状态尚未确定。

第一句话来自“如果所有后继都能确定， u 自己就能确定”的逆否；第二句话因为若所有后继都是 N 态， u 早就被标成 P 态了。于是从任何一个未确定点出发，总能沿着“未确定的后继”一直走下去。

考虑调整法，从 u 出发走到 N 态不优，所以只需考虑状态尚未确定的点的导出子图 G' 。为什么走到 N 态不优？因为把局面交给一个 N 态等于让对方有必胜策略，理性玩家不会这么选；双方都只会在 G' 内部移动。因为 G' 满足每个点的出度都大于等于 1，所以无论玩家如何行动，游戏都会无限进行下去，所以每个点都是平局。这里“每个点出度 ≥ 1 ”是环上博弈出平局的关键：双方都没有被迫离开 G' 的出口。

再求分出胜负的步数. 对每个 P 态或 N 态的点 u ，求分出胜负的步数 f_u ：

- 对于 P 态点： $f_u = \max(f_v) + 1$ 。P 态点的先手（必败方）会尽量拖延败局到来的时间，所以从所有后继中挑 f 最大者走；后手反正必胜，在每一个后继（N 态）上都会尽快结束。
- 对于 N 态点： $f_u = \min(f_v) + 1$ 。N 态点的先手（必胜方）会尽快取胜，从所有后继中挑 f 最小者走。

考虑按照 f 从小到大的顺序求出每个点的 f 。则一个 P 态点的 f 只有在出点的 f 都确定之后才能确定（依赖 max），而一个 N 态点的 f 只要存在一个出点的 f 确定就可以确定了（依赖 min，

取已确定的最小值)。为了保证按照 f 从小到大的顺序求出每个点的 f ，可以用队列维护 f 可以确定但还未确定的所有点：P 态点等所有出点的 f 出炉后入队，N 态点等第一个出点的 f 出炉即入队；由于 f 小者先被算出， $\min$ 与 $\max$ 都能在入队时正确结算。

复杂度与实现. 建图与两轮拓扑排序都是 $O(\text{状态数} + \text{转移数}) = O(n^3 m^3)$ (状态数约 1.6×10^6 级别，可过)。本题是“带环状态图的 PN 判定”的教科书例题，框架值得背下来：先拓扑判定胜负平，再队列算步数。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P9169>

长条格子

有一个 $1 \sim n$ 的长条格子，第 i 个格子有正整数 a_i 。假设一个 bot 初始在 s ， A 和 B 轮流操作， A 先手，每次可以进行其中一个行动（假设 bot 当前位置为 p ）：

- 将 bot 移动到 $[p+1, \min(p+k, t)]$ 中的任意一个格子；
- 给 a_p 减 1（只有 $a_p > 0$ 时才能进行此行动）。

其中 k 是一个给定的参数， t 是 bot 的终点。无法行动的人会输掉游戏。

给出了 q 次操作，每次操作是以下两种之一：

- 1 l r d 表示对于所有正整数 $i \in [l, r]$ ，将 a_i 变为 $a_i + d$ 。
- 2 s t 表示当 bot 初始点在 s ，终点在 t 时，谁有必胜策略。

数据范围： $1 \leq n, k, q \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq l \leq r \leq n$ ， $1 \leq s \leq t \leq n$ ， $0 \leq a_i \leq 10^4$ ， $0 \leq d \leq 300$ 。

解题方向. 先用镜像论证说明“减 1”操作不参与状态、只贡献奇偶条件；再观察 PN 态 DP 中 false 点构成的稀疏链，从右往左跳跃定位，用分块把单次查询压到 $O(\sqrt{n})$ 。

解析.

读懂终态. 先搞清楚什么时候会输：若 bot 在 $p = t$ （无法前进）且 $a_p = 0$ （无法减 1），当前玩家就无路可走。因此“给 a_p 减 1”这个操作的意义是：它不移动 bot，只是把“谁被迫移动 bot”的决定权推来推去。

考虑策略窃取：消去减 1 操作. 考虑先手视角，如果可以将 bot 向后移动到达一个 P 态，则初始状态是 N 态——这一步是平凡的：直接把 bot 挪进一个先手必败的局面交给对方。否则（所有可达的下一步都是 N 态），局面就完全由 a_p 的奇偶性支配：如果 $2 \nmid a_p$ ，则先手可以逼迫后手将 bot 向后移动，所以初始状态是 N 态；如果 $2 \mid a_p$ ，则后手可以反过来逼迫先手移动 bot，所以初始状态是 P 态。这里的“逼迫”用的是镜像论证：两人在同一个格子上轮流减 1， a_p 为奇数时先手会执行最后一次减 1、把“移动 bot”的包袱甩给后手；为偶数时则相反。综上，初始状态是 N 态，当且仅当可以将 bot 向后移动到达一个 P 态，或者 $2 \nmid a_i$ 。于是我们消除了给 a_p 减 1 这个操作带来的影响——它不再参与状态，只贡献一个奇偶条件。

考虑 PN 态 DP. 现在状态数是 $O(n)$ ：设 f_i 表示 $p = i$ 时先手是否必胜（其余参数 a, k, t 固定）。转移：

$$f_i = (2 \nmid a_i) \vee \left(\bigvee_{j=1}^k \neg f_{i+j} \right).$$

读法：站在 i ，先手赢有三种来源—— a_i 是奇数（上面镜像论证的“甩包袱”招），或者能把 bot 直接挪到某个 $f = \text{false}$ 的格子（P 态） $i + j$ 。 t 之后没有格子，转移里 $f_{>t}$ 一律视为 true 即可。

换一种表示法（这是本题真正的考点）。 上面 $O(n)$ 个状态的递推本身不难，难点在于 a 会被区间加 d 修改、还要回答 $O(q)$ 次任意 (s, t) 的查询，每次重新 DP 是 $O(n)$ 的，不能接受。观察 f 的结构： $f_i = \text{false}$ 当且仅当 a_i 为偶数且 $i+1, \dots, i+k$ 全是 true (N 态)。从右往左看， false 点之间的间距至少是 $k+1$ ：若 $x < y$ 都是 false 且 $y-x \leq k$ ，则 x 的后继窗口里有 false 点 y ， f_x 应为 true ，矛盾。于是 false 点构成一条稀疏的链，可以从右往左“跳”着找。考虑从右往左枚举每个 f 为 false 的点，设当前已找到的最右 false 点是 p ，下一个 false 点必是位置 $\leq p-k-1$ 的第一个偶数位置：先看偶数的条件—— false 点必须 a 为偶数；再看右窗——任何 $x \leq p-k-1$ 的窗口 $(x, x+k]$ 都在 p 的左边，而 $(p-k, p-1]$ 之间即便有偶数也不会是 false 点（它们的窗口里躺着 p ），更左的偶数又不可能比“第一个偶数”更靠右，所以“从 $p-k-1$ 向左第一个偶数”的右窗是干净的，它确实就是下一个 false 点。初始时 bot 在终点 $p=t$ ：若 a_t 为偶数， t 自己就是最右的 false 点（ t 没有后继）；若 a_t 为奇数， t 不是 false 点，此时最右的 false 点是 t 左侧离 t 最近的偶数位置（它的右窗至多含 t ，而 t 不是 false 点，右窗干净），应把它作为第一个 p 。每次 p 变成 $a_{p-k-1}, a_{p-k-2}, \dots$ 中第一个偶数的下标。这样从最右的 false 点出发，可以逐个向左访问整条 false 链，直到遇到第一个 $\leq s$ 的链上点。判定只有两种可能：如果 $p=s$ 则后手必胜——因为 s 自己就是 false 点，即 $f_s = \text{false}$ ；如果 $p < s$ （或链耗尽）则先手必胜——因为 s 不是 false 点，它或者 a_s 为奇数，或者右侧 k 步以内已经躺着一个 false 点（这正是 s 没被选进链的原因），两种情况都给出 $f_s = \text{true}$ 。

复杂度与实现。 这个过程可以通过分块优化：把“从 $p-k-1$ 向左第一个偶数”预处理成一步跳跃（或并查集式跳表），每步跳跃至少前进 $k+1$ ，再用分块把连续跳跃压缩，使每次查询降至 $O(\sqrt{n})$ 。时间复杂度 $O(q\sqrt{n})$ ，配合区间加的维护（块内打标记即可处理 $d \leq 300$ 的修改）即可通过 2×10^5 的数据。

FollowingNim 改

有 n 堆石子，第 i 堆大小为 a_i ，每次可以选一堆石子取走至少一个，不能行动者负。
有一个额外限制：如果上一名玩家取走的石子数量 $x \in S$ ，则下一名玩家必须选择与上一名玩家同一堆石子。
数据范围： $a_i \leq 10^4$ 。

解题方向。 新元素是“锁定”：取到 S 中的数量就把双方锁死在同一堆，直到有人取到 S 之外的数解锁。预处理“锁内子局”的胜负表，冷堆压缩成排名后异或判定。

解析。

先看清规则的新元素。 普通 Nim 之外这里多了一条“跟随”约束：上一手取走的数量 $x \in S$ 时，下一手被迫留在同一堆。这带来一个全新的子结构——**锁定**：一旦有人在一堆上取了属于 S 的数量，游戏就被锁死在这堆上，双方轮流从这堆取 S 中的数量，直到一方无法行动（堆空，或堆里剩下的石子不足 S 中任何可取的数量）而告负；只有某人取走一个不属于 S 的数量，锁定才会解除、游戏回到“自由 Nim”。

考虑策略窃取。 如果存在 i, j 满足从第 i 堆石子取走 j 个后到达一个 P 态（即使 $j \in S$ ，也不对 B 的下一步操作施加限制），则初始状态是 N 态——这里 P 态按完整规则（包含锁定机制）理解：先手只需要一步走进 P 态，之后无论锁定与否都是后手吃亏，故先手必胜。否则（一步到不了 P 态），分析 A 的第一步必须是什么。若 A 取 $j \notin S$ ：这一手不产生锁定，局面回到普通的自由博弈；而自由局面下任何一步都到不了 P 态（这正是“否则”的含义），意味着 A 把某个 N 态交给了 B，B 有必胜应对，所以 A 的第一步不可能取 $j \notin S$ 。因此 A 第一次取走的石子数必须属于 S ，第一步必然锁定一堆。设 A 取了第 i 堆，则接下来 B 也要取第 i 堆。如果 B 接下来取走的石子

数不属于 S ，则会到达一个 N 态， A 胜——因为解锁后的自由局面是 N 态、轮到 A 先手；所以 B 接下来取走的石子数必须属于 S ，同理 A 接下来也要取第 i 堆，取走的石子数量也必须属于 S ，依次类推，直到某一方无法行动。也就是说：一旦开局锁定，理智的双方都不会主动解锁（解锁等于把 N 态送给对方），游戏在锁内走到尽头。

考虑 DP 预处理。 设 f_i 表示两人轮流从一个大小为 i 的堆中取石子，每次取走的石子数量必须属于 S ，是否先手必胜——这是“锁内子局”的胜负表： f_0 恒为 $false$ （无石可取），一般地 $f_i = \bigvee_{x \in S, x \leq i} \neg f_{i-x}$ 。锁内子局的“先手”指第一个在锁内取石的人（即发起锁定的玩家）。

回到原局。 若存在 i 满足 $f_{a_i} = true$ ，则初始状态是 N 态： A 开局就在第 i 堆取一个属于 S 的数量，发起锁定并充当锁内先手；由于 f_{a_i} 为 $true$ ， B 若老实留在锁内必败。 B 唯一的脱身方式是取一个不属于 S 的数量主动解锁——注意 B 的解锁手仍必须落在这同一堆上，于是 A 的锁定手与 B 的解锁手可以“合并”成 A 的一步（一次取走两者之和），也就是说 B 解锁后交出的自由局面其实都是初始局面的一步后继；而“否则”的前提保证不存在一步可到的 P 态，所以这些局面全是 N 态、轮到 A 必胜。 B 无论留在锁内还是解锁都输，故 A 必胜。（若想给出完全严谨的表述，可把“某堆正处于锁定状态”也纳入 P/N 归纳一并处理，此处从略。）

否则（所有堆都是“冷堆”， f_{a_i} 全为 $false$ ）， A 不能指望靠开局锁定取胜：开局锁定后 A 是锁内先手，而 $f_{a_i} = false$ 正说明这个锁内先手必败（ B 只要留在锁内， A 就输； B 解锁反而可能给 A 机会，所以 B 乐于留锁）。此时初始状态是 N 态，当且仅当存在 i, j 满足从第 i 堆石子取走 j 个后到达一个 P 态。显然，这要求 $f_{a_i-j} = false$ ——取完后第 i 堆仍是冷堆或空堆：若取到热堆，则 B 可以反过来锁定它占便宜， A 无利可图。反过来，只要这个要求满足，后续博弈过程就变成了 Nim 游戏：谁先碰热堆谁吃亏，双方都只会在冷堆之间移动，而“把一个冷堆改成另一个更小的冷堆”与 Nim 取石一一对应。所以，预处理 g_i 表示 i 是第几个 f 为 $false$ 的数（把冷堆“压缩”成它在冷堆序列中的排名，排名只和冷堆的相对大小有关），则初始状态是 N 态当且仅当 $\bigoplus g_{a_i} \neq 0$ 。¹

为什么压缩成排名 g 而不是直接用 a_i ？ 因为 Nim 的一步要求“能把一个堆改成任意更小的值”；对冷堆而言，可改到的值只有那些 $f = false$ 的数（改到热堆等于送死），而“从排名 g_i 改到任意更小的排名”恰好一一对应 Nim 里“从大小为 g_i 的堆取到更小”，于是异或判定照搬。

复杂度与实现。 f, g 的预处理是 $O(\max a_i)$ 级别，判定每组堆 $O(n)$ ，完全满足 $a_i \leq 10^4$ 的限制。

[BJOI2018] 双人猜数游戏

本题为提交答案题。

Alice 和 Bob 是一对非常聪明的人，他们可以算出各种各样游戏的最优策略。现在有个综艺节目《最强大佬》请他们来玩一个游戏。主持人写了三个正整数 s, m, n ，然后一起告诉 Alice 和 Bob $s \leq m \leq n$ 以及 s 是多少。（即， s 是接下来要猜的 m, n 的下限。）

之后主持人单独告诉 Alice $m \times n$ 是多少，单独告诉 Bob $m + n$ 是多少。

当然，如果一个人同时知道 $m \times n$ 以及 $m + n$ 的话就能很容易地算出 m 和 n 分别是多少，但现在 Alice 和 Bob 只分别知道其中一个，而且他们只能回答主持人的问题，不能交流。主持人从他们中的一人开始，轮流询问回答者“知不知道 m 和 n 分别是多少”（回答者只能回答知道/不知道）。

为了节目效果，以及显示出 Alice 和 Bob 的绝顶聪明，主持人希望 Alice 和 Bob 一共说了 t 次“不知道”以后两个人都知道 m 和 n 是少了。现在主持人找到你，希望让帮他构造一组

¹原稿此处写作“ $\bigoplus g_{a_i} = 0$ ”，按 Nim 游戏结论应为 $\neq 0$ ，整理时已订正。

符合条件的 m 和 n 。

数据范围： $1 \leq s \leq 200, 2 \leq t \leq 15$ ，保证有解。

解题方向. 这不是传统意义的“博弈”，而是公共知识推理：每句“我不知道”都在剔除候选对。按时间顺序分层 DP，答案就是“恰好第 $t+1$ 轮被唯一确定”的对。

解析.

这是什么类型的题？ 本题不是传统意义的“博弈”，而是公共知识推理：Alice 每说一次“我不知道”，Bob 就获得一条信息——“谜底不在 Alice 的排除集里”；Bob 随后说“我不知道”又反过来帮 Alice 缩小范围。如此迭代，双方在轮流把候选 (m, n) 剔除出去。题目要我们构造的，正是“恰好剔除 t 轮后候选只剩一对”的谜底。注意“两人都绝顶聪明”在这里的含义：他们能立刻完成任意复杂的推理，因此每一句“我不知道”都等价于“在我掌握的信息下，候选不止一个”。

考虑按时间顺序 DP. 设 $f_{t,n,m}$ 表示如果谜底是 (n, m) ，是否可能连续说 t 次“我不知道”——即前 t 轮的回答与谜底 (n, m) 相容。边界 $f_{0,n,m} = \text{true}$ （没说任何话时一切皆有可能）。考虑转移。不妨设第 t 次说“我不知道”的人是 A（若本轮轮到 B，把“积”换成“和”即可，推理完全对称）。A 掌握的信息是积 $P = n \cdot m$ 。在第 t 轮之前，A 已经通过前 $t-1$ 句话（以及自己每轮的“我不知道”）知道：谜底必须是某个满足 $f_{t-1,u,v} = \text{true}$ 的对 (u, v) 。于是 A 心里列出与自己看到的积相同、且尚未被排除的所有候选： $\{(u, v) : uv = P, f_{t-1,u,v} = \text{true}\}$ 。如果这个集合只有一个元素，A 就能确定谜底，本轮应该说“我知道”；如果集合里至少还有两对，A 只能继续“我不知道”。翻译回 DP：那么，对于固定的 $n \times m$ ，如果只有一对 (n, m) 满足 $f_{t-1,n,m} = \text{true}$ （精确地说，积相同且 $f_{t-1} = \text{true}$ 的候选只有这一对），则如果谜底是 (n, m) ，则第 t 次 A 应该说“我知道”才对，所以 $f_{t,n,m} = \text{false}$ 。在其他情况下（候选至少两对，A 确实说不出所以然）， $f_{t,n,m} = f_{t-1,n,m}$ ——相容性原样延续。实现时按 t 分层滚动：对每个积 P 统计该层候选个数即可，每层 $O(B^2)$ 。

表不能无穷大. 但是我们不可能维护一个无穷大的表。合理猜测存在一个阈值 B ，满足当 n 或 m 大于 B 时，AB 双方在 $t+1$ 轮内不可能知道正确的 (n, m) 。直觉上，大数对的分解与拆分方式太多，几轮“不知道”根本不足以把它们区分开； $s \leq 200, t \leq 15$ 的小范围也说明可行解不会依赖太大的数。实测取 $B = 500$ 即可通过。本题出成提交答案题可能是因为出题人无法证明 B 的上界——这提醒我们：做提交答案题时，“猜一个足够大的界 + 暴力验证”本身就是正解的一部分。

求出 f 表后，扫描所有对 (n, m) 找“前 t 次都说不知道、第 $t+1$ 次两人都知道”的目标（即 $f_{t,n,m} = \text{true}$ 且第 $t+1$ 轮被唯一确定），输出一组即可。

为何这道题适合作为状态图题的结课例

过河卒同时考到状态设计（三棋子位置）、环的处理（平局三分类）与两轮队列（先定胜负平、再算步数）。结课时可让学生只写“三步走”的伪代码框架而不写实现，能写对框架即视为达标；反图、入队时机等实现细节留作上机。

第 4 章 Nim 游戏及其变体

Sprague-Grundy 理论（习惯上简称 SG 理论）的作用，其实是把 Nim 游戏的结论推广到更多的游戏上。因此我们先研究 Nim 游戏，再研究 Sprague-Grundy 理论。本章的四份“题意”彼此同构：同为取石子，差别只在“每次动几堆”与“无法行动者负还是胜”两处，正好用来观察结论如何随规则变化。

4.1 Nim 游戏

Nim 游戏

有 n 堆石子，第 i 堆有 a_i 个，每次可以选择一堆，取走至少一个石子，不能行动者负。判定初始状态。

定理 4.1 (Bouton 定理). 设 $S = a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n$. Nim 游戏中先手必胜，当且仅当 $S \neq 0$ 。

这个结论是整个 Sprague-Grundy 理论的基石。为什么答案偏偏是异或而不是别的？一个直观的解释是：一次操作恰好改变一堆，而“把一堆从 a_i 减到 a'_i ”在二进制下等价于翻转若干个二进制位；异或恰好刻画了“每个二进制位上、值为 1 的堆数的奇偶性”如何被一步扰动。至于它为什么能成为判定条件，看下面的两段式证明。

证明分两个部分：N 态的后继中存在至少一个 P 态；P 态的后继全是 N 态。这种“两段式”写法在本书会反复出现（反 Nim、Nim-k、SG 定理同款），本质是定理 1.3 递推刻画的直接应用：第一段说 $S \neq 0$ 是 N 态，第二段说 $S = 0$ 是 P 态。

证明 1 ($S \neq 0$ 的后继中有 P 态). 设 $k = \text{topbit}(S)$. 因为 S 的第 k 位为 1，所以存在 i 使得 $(a_i)_k = 1$. 那么 $a_i \oplus S < a_i$ ，把第 i 堆石子取到只剩下 $a_i \oplus S$ 个即可。□

证明中的两个关卡

先问“为什么必存在某堆第 k 位为 1”（ S 的最高位 1 来自奇数个这样的堆），再问“为什么 $a_i \oplus S < a_i$ 是合法取石”（最高位变小即可，低位任意）。两关都过，学生才算拿到 Bouton 定理。可当场演示 $\{3, 4, 5\}$ ： $S = 2$ ，最高位是第 1 位，只有 3 (011) 该位为 1，取成 $3 \oplus S = 1$ ，得 $\{1, 4, 5\}$ ，验证异或和为 0。

白话翻译. 异或和 S 的最高位 k 为 1，说明二进制第 k 位为 1 的堆有奇数个，于是必存在某堆 a_i 的第 k 位也是 1。对这堆做“异或替换” $a_i \leftarrow a_i \oplus S$ ：由于 S 的最高位恰为 k ，而 a_i 的第 k 位为 1，替换后第 k 位变成 0 且更高位不变，故 $a_i \oplus S < a_i$ ，确实是合法的取石操作；取完后新的异或和为 $S \oplus a_i \oplus (a_i \oplus S) = 0$ ，一步到达 P 态。若只有一堆石子，则 $S = a_1$ ， $a_1 \oplus S = 0$ ，这一手就是把整堆取完。

证明 2 (P 态的后继全是 N 态). 操作一次后 S 一定会发生变化。□

补全. 证明 2 只有一句话, 值得写全: 一次操作只把某一堆从 a_i 变成 $a'_i < a_i$, 其余堆不动, 于是新的异或和

$$S' = (a_1 \oplus \cdots \oplus a_{i-1}) \oplus a'_i \oplus (a_{i+1} \oplus \cdots \oplus a_n) = S \oplus a_i \oplus a'_i.$$

因为 $a'_i \neq a_i$, 所以 $a_i \oplus a'_i \neq 0$, 进而 $S' \neq S$. 特别地, 从 $S = 0$ (P 态) 出发, 任何一步都会把 S 变成非零值, 即 P 态的后继全是 N 态。

归纳收尾. 每步石子总数严格减少, 游戏必然结束; 先手面对 $S \neq 0$ 时按证明 1 走一步, 把 $S = 0$ 的局面交给后手; 后手无论怎么走, S 都会变回非零 (证明 2), 先手再归零, 如此反复。由于石子数有限, 最终先手把局面做成全零 ($S = 0$ 的终局) 时后手无路可走。故 $S \neq 0 \iff$ 初始为 N 态。

4.2 反 Nim 游戏

反 Nim 游戏

有 n 堆石子, 第 i 堆有 a_i 个, 每次可以选择一堆, 取走至少一个石子, **不能行动者胜**。判定初始状态。

直觉上, 游戏判定胜负的规则被取反, 会导致问题本质的变化, 所以反 Nim 游戏的结论会与 Nim 游戏截然不同, 但仔细分析后可以发现事实并非如此。规则反转真正改变的是终局附近的行为: 正常情况下取走最后一颗石子的人获胜, 反规则下他却输了; 但只要场上还留有一堆超过 1 个的石子, 先手就能把“要不要取最后一颗”的主动权握在自己手里。

反规则题的教学顺序

先让学生猜“规则反转后结论如何变化”, 多数会猜“全部反转”; 再用 $c = 1$ 的情形说明先手仍握主动权。板书按 $c = 0, 1, 2$ 三行列表、每行填“先手胜条件”, 学生能自己发现只有第一行取反。最后提醒: 把“谁被迫取最后一颗”的主动权当作分析对象, 是所有 misère 题的通用切入点。

定理 4.2 (反 Nim 判定). 设 $S = a_1 \oplus \cdots \oplus a_n$, c 为 a 中大于 1 的数的个数。若 $\max_i a_i \leq 1$, 则先手必胜当且仅当 $S = 0$; 否则先手必胜当且仅当 $S \neq 0$ 。也就是说, 只有 $\max_i a_i \leq 1$ 的情况下胜负条件被取反, 其余情况下胜负条件不变。

证明. 考虑对 c 分类讨论。每一步只改变一堆, 所以一次操作后 c 至多变化 1, 这保证了不同情形之间不会“串台”。

- $c = 0$: 所有堆都是 1, 每步只能整堆取走, 游戏恰好进行 c_0 (总堆数) 步, 取最后一颗石子的人反而输, 故先手胜当且仅当 c_0 为偶数, 即 $S = c_0 \bmod 2 = 0$ 。这正是唯一一处胜负条件被真正取反的地方。
- $c = 1$: 考虑策略窃取, 先尝试把最大值变成 1, 不行就变成 0。具体地, 设唯一的大堆有 $A > 1$ 个石子、其余 1 堆有 t 个。把 A 变成 1 后, 留给后手的是 $t+1$ 个“1 堆”; 把 A 变成 0 后, 留给后手的是 t 个“1 堆”。 t 与 $t+1$ 一奇一偶, 而全“1 堆”的局面先手胜当且仅当堆数为偶数 (见 $c = 0$), 所以两种做法必有一种能把必败局面交给后手。这里的策略窃取很关键, 它消除了规则取反带来的影响: 先手通过选择“把 A 停在 1 还是 0”, 强行把游戏导回 $c = 0$ 的已解情形。

- $c \geq 2$: 无论如何操作, 操作后都有 $c \geq 1$ 。因此直接按照 Nim 游戏的策略操作即可: $S \neq 0$ 时按 Nim 的证明 1 把某一堆取到 $a_i \oplus S$, 把 $S = 0$ 交给对手。需要确认这一手不会把局面送成全“1 堆”的陷阱: Nim 的归零手只动一堆, 动完后大堆数仍 $\geq c - 1 \geq 1$; 即使恰剩一堆大于 1 (c 变成 1), 由 $c = 1$ 情形的分析, $c = 1$ 时 S 不可能为 0, 而我们现在交出的局面满足 $S = 0$, 矛盾。所以对手永远接不到“全 1 堆”的便宜局面, 只能按正常 Nim 的节奏输掉。

配合石子总数递减的终止性, 三种情况分别给出了先手的必胜应对 (或 $S = 0$ 时后手的维持策略), 结论得证。□

反 Nim 给我们的教训是: 规则反转只影响“全是 1”这种极端局面, 遇到“无法行动者胜”的题目, 先检查有没有让对手没法拿到便宜终局的手段。

4.3 Nim-k 游戏

Nim-k 游戏

有 n 堆石子, 第 i 堆有 a_i 个, 每次可以选择至少一堆、至多 k 堆, 每堆取走至少一个石子, 不能行动者负。判定初始状态。

普通 Nim 每步只许动一堆, Nim-k 放宽到至多 k 堆, 可以想见判定条件要从“异或” (模 2 的按位和) 升级为“模 $k + 1$ 的按位和”——因为每一步在同一个二进制位上, 最多能把 k 个 1 同时清零。

第一猜想及其错误. 考虑推广 Nim 游戏的结论, 猜想: 设 S 表示 $a_{1\dots n}$ 的 $k + 1$ 进制异或和 (把 a_i 写成 $k + 1$ 进制后逐位相加、每一位模 $k + 1$ 不进位), 则先手必胜当且仅当 $S \neq 0$ 。很遗憾, 这个结论是错误的, 因为一个 P 态可能到达另一个 P 态: 比如说 $k = 2$, 初始有两堆石子, 大小分别为 1 和 2, 此时 $S = 0$ ($1 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$)。如果 A 把两堆石子都取完, 则操作后仍然有 $S = 0$, 矛盾。症结在于: $k + 1$ 进制下“一次操作”并不是“只改一位”——把 2 堆整堆取走相当于把它从 2 改成 0, 在 $k + 1$ 进制下低位的 2 直接消失, 总和的每一位都被打乱, 导致我们连“P 态走不到 P 态”都保证不了。

猜想-反驳-修复的教学节奏

Nim-k 最适合演示“数学是如何犯错的”: 先让全班对第一猜想 ($k + 1$ 进制异或) 举手投票; 再给出反例 (1, 2) ($k = 2$ 时 $S = 0$ 却一步取完), 请学生指出病根—— $k + 1$ 进制下一次操作会打乱每一位; 最后引出修复 (按二进制位、模 $k + 1$ 计数)。这套节奏之后可复用到“广义 Nim-k 为什么做不了”: 让学生自己检查两段式证明的哪一段断掉。

修复. 把 $a_{1\dots n}$ 写成二进制形式, 设 S 表示把这些 01 串看成 $k + 1$ 进制数后的异或和 (即 S 的第 j 位等于“第 j 个二进制位上为 1 的堆数模 $k + 1$ ”), 则先手必胜当且仅当 $S \neq 0$ 。¹修复的要点是把按位运算放在二进制位上进行: 一次操作至多影响 k 堆, 所以每个数位上至多变化 k , 正好够不到 $k + 1$ ——这就是把模数取成 $k + 1$ 的原因。仍用上面的反例验证: $k = 2$, 两堆 1, 2, 二进制串为 01 与 10, 逐位模 3 相加得 S 的两位数位为 1, 1, $S \neq 0$, 判定为 N 态; 事实也确是如此——A 一步取完两堆即可获胜。

定理 4.3 (Nim-k 判定). 设 S 的第 j 位等于“ $a_1, \dots, a_n$ 的二进制第 j 位为 1 的堆数模 $k + 1$ ”, 则先手必胜当且仅当 $S \neq 0$ 。

¹原稿此处写作“ $S = 0$ ”, 按上下文 (证明 1 是从 $S \neq 0$ 调整到 $S = 0$) 应为 $S \neq 0$, 整理时已订正。

证明. 仍分两个部分, 这里的 P 态即 $S = 0$ 的局面。□

证明 1 ($S \neq 0$ 的后继中有 P 态). 从高到低考虑 S 的每一位, 设当前考虑到了第 i 位, $(S)_i = j$, 已经操作过 cur 堆石子, 这些堆中石子数的高位都已经严格减小了, 因此低位可以任意修改。那么, 考虑把 $(S)_i$ 的 $k+1$ 种取值排成一个环, 则如果只用 cur 个堆进行调整, 可以得到的是包含 j 的一段弧。如果这段弧就包含 0, 那直接调整即可。否则, 设这段弧是一段区间 $[l, r]$ ($1 \leq l \leq j \leq r \leq k$)。考虑先用 cur 个堆把 $(S)_i$ 调整到 l 。现在, 这 cur 堆石子的数量的第 i 位都为 0。又因为 $(S)_i = l$, 所以至少存在 l 堆石子的数量的第 i 位为 1, 再操作其中的 l 堆即可。操作后 cur 会变成 r , 因为 $r \leq k$ 所以操作合法。□

拆开读. 我们的目标是: 从高位到低位逐位把 S 的所有数位清零, 全程维护“已经动过的堆 (cur 堆) 的高位已严格变小”。为什么要这个性质? 因为一堆只要高位已经变小, 其低位就可以自由改动 (无论如何改都不影响已处理好的高位), 等于获得了“编辑许可”; 没动过的堆高位必须是 0, 否则它的高位早就该被处理。现在看第 i 位: 设它当前的数字和为 j , cur 堆在第 i 位可以各自任意取 0/1, 所以能调出的总和覆盖环上含 j 的一段连续弧 (长为 $cur+1$)。若弧内含 0, 直接调整, 第 i 位清零, 进入下一位。若弧不含 0, 说明它是一段不环绕的整数区间 $[l, r]$, $l \geq 1$: 先把 cur 堆的第 i 位全部调成 0 (总和降到 l), 此时数字和为 l 意味着“第 i 位为 1 的堆”恰有 l 个 (模 $k+1$ 的意义下至少 l 个), 而这些堆都不是 cur 中的堆 (cur 的堆第 i 位已是 0), 它们的高位全为 0、可以安全改动; 于是再操作其中 l 堆, 把它们的第 i 位从 1 改成 0, 第 i 位总和归零。动过的堆数累计为 $cur+l=r \leq k$, 操作合法, 且这 l 堆从此获得“低位自由”, 可以继续处理下一位。如此逐位推进, 最终得到 $S = 0$ 的局面。

证明 2 (P 态的后继全是 N 态). 操作一次后 S 一定会发生变化。□

补全. 一次操作改变 c 堆 ($1 \leq c \leq k$)。取这些堆中发生变化的最高的二进制位 p : 第 p 位以上所有堆都没有变化; 而在第 p 位, 凡是变化的堆, 其这一位必然是从 1 变成 0——否则这堆的值不会变小。因此 S 的第 p 位总和变化了 $-c$, 而 $1 \leq c \leq k$ 使得 $-c \not\equiv 0 \pmod{k+1}$, 故 S 必变。特别地, $S = 0$ 的局面走一步后 $S \neq 0$, P 态的后继全是 N 态。这个“看最高变化位”的论证手法也适用于普通 Nim ($k = 1$ 、模 2), 是理解后面许多证明的钥匙。

4.4 反 Nim-k 游戏

反 Nim-k 游戏

有 n 堆石子, 第 i 堆有 a_i 个, 每次可以选择至少一堆、至多 k 堆, 每堆取走至少一个石子, 不能行动者胜。判定初始状态。

定理 4.4 (反 Nim-k 判定). 采用定理 4.3 中的 S 。若 $\max_i a_i \leq 1$, 则先手必胜当且仅当 $S \neq 1$; 否则先手必胜当且仅当 $S \neq 0$ 。

证明概要. 把反 Nim 游戏和 Nim-k 游戏拼起来, 思路与反 Nim 完全平行: 先数出大于 1 的堆数 c , 再分两类看。

- $c = 0$ (全是 1 堆): 每步至多取走 k 个“1 堆”, 等价于两个人轮流从一堆 c_0 个石子中拿走 $1 \sim k$ 个、谁拿最后一个谁输的取石子游戏, 先手负当且仅当 $c_0 \equiv 1 \pmod{k+1}$ 。而全 1 局面下 S 的数位只在最低位有一个非零数字 $c_0 \bmod (k+1)$, 故这正是“ $S = 1$ ”, 即先手胜当且仅当 $S \neq 1$ 。

- $c \geq 1$: 只要场上还有大堆, 就按 Nim-k 的正常策略把 S 归零; 反 Nim 一节的经验在这里同样适用——“规则反转”只会在终局附近作祟, 而只要有大堆存在, 取最后一堆的主动权就握在能维持 $S = 0$ 的一方手里。

□

自造变体先对拍

反 Nim-k 这个推广结论的正确性并不平凡。Nim-k 的归零操作一次可能同时动多堆, 反 Nim 中“一步只动一堆所以大堆数不减”的论证不再成立, 归零后局面可能恰好变成全 1 的尴尬形状, 因此“拼接”的细节比反 Nim 微妙得多 (讲义作者亦未展开完整证明)。竞赛中遇到这类自造变体, 稳妥的做法是先写个暴力对拍验证公式, 再放心使用; 附录的自测程序对有限范围做了验证。

第 5 章 Sprague–Grundy 理论

5.1 SG 函数

SG 函数做的事情，是把任意公平组合游戏“折算”成 Nim 游戏：它给每个状态赋一个非负整数，称为该状态的 **SG 值**，表示这个状态“相当于”一个多大的 Nim 堆，从而把 Nim 的胜负结论搬到千变万化的游戏上。当然，这种折算是有代价的，可能会损失部分信息。

具体来说，首先，每个公平组合游戏都可以表示成一个 DAG，游戏规则是：初始时某个节点上放置着一枚棋子，每次操作可以把棋子移动到任意一个出点上，不能移动者负。为什么可以这样表示？回顾 1.3 节：公平组合游戏的状态与合法操作天然构成有向图，而“双方决策空间相同”意味着这个图对两名玩家一视同仁，棋子“属于谁”无关紧要。接下来，考虑对每个节点 u ，把“棋子在 u 上”的游戏状态对应到一个大小为 $SG(u)$ 的 Nim 堆上——堆的大小就是这个局面的 SG 值，用来衡量它的“战斗值”。

怎样想到 SG 值？

不要一上来就写 mex。先让学生对“每次取 1 或 2 颗”手算胜负表 ($n = 0$ 到 6)，发现 0, 1, 2 周期；再问“这个周期数字在数什么”，引出“相当于多大的 Nim 堆”；mex 只是把直觉写成算子。课后追问：把“取 1 或 2”改成“取 1 或 3”，周期还在吗？（目的：打掉机械记忆，强制回到递推本身。）

定义 5.1 (SG 函数与 mex). 设 $N^+(u) = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ 为 u 的后继集合， $\text{mex}(X)$ 表示非负整数集合 X 中未出现的最小非负整数。定义

$$g(u) = \text{mex}\{g(v) : v \in N^+(u)\},$$

函数值 $g(u)$ 称为状态 u 的 **SG 值**（文献中也叫 Grundy 值）。

先把这一节的来龙去脉说清：整套理论由 Sprague 与 Grundy 在 1930 年代各自独立建立，故得名 Sprague–Grundy 理论；把赋值看成定义在状态集上的函数，就得到定义 5.1 的 SG 函数。注意大小写：Nim 是游戏专名，必须大写（Nim 游戏、Nim 堆、Nim 和），SG 是 Sprague–Grundy 的缩写。做题时看到“SG 值”“Grundy 值”两个词，心里想着同一个东西即可：给公平组合游戏的每个状态赋一个非负整数，值为 0 的状态恰是 P 态；多个独立游戏合成和游戏时，总值为各值之异或（SG 定理，见下）。

例 5.2 (热身：每次取 1 或 2 颗石子). 设大小为 n 的堆的 SG 值为 f_n ，则 $f_0 = 0$ （无后继）， $f_1 = \text{mex}\{f_0\} = 1$ ， $f_2 = \text{mex}\{f_0, f_1\} = 2$ ， $f_3 = \text{mex}\{f_1, f_2\} = 0$ ， $f_4 = \text{mex}\{f_2, f_3\} = 1$ ，依此类推周期为 3，而“ $f_n = 0$ 当且仅当 $3 \mid n$ ”恰对应众所周知的结论（3 的倍数时后手必胜）。

mex 的定义保证了两件事：第一， $0, 1, \dots, g(u) - 1$ 这些值都出现在 u 的后继中，即 u 存在对应大小为 $0 \dots (g(u) - 1)$ 的 Nim 堆的后继——好比 Nim 中可以把一堆从 $g(u)$ 取到任意更小值；

第二, u 不存在对应大小为 $g(u)$ 的 Nim 堆的后继——Nim 中一步不可能把一堆保持原样。这两条恰好复刻了 Nim 游戏的核心性质: 每个 SG 值为 a 的状态, 其“能到达的后继的 SG 值集合”包含着通往 0 的路 (当 $a > 0$), 却不含 a 自身。

定理 5.3 (SG 值刻画 P 态). 在正常规则 (无法操作者输) 下, u 是 P 态当且仅当 $g(u) = 0$ 。

证明 (归纳). $g(u) = 0$ 时后继 SG 值都不为 0 (全是 N 态); $g(u) > 0$ 时存在 SG 值为 0 的后继 (N 态的定义成立)。□

损失的信息在哪里? 不能保证 u 不存在对应大小大于 $g(u)$ 的 Nim 堆的后继。也就是说, 一个“弱”状态也可能有“强”后继, 只是这个后继本身是 N 态、理性玩家不会主动走进去而已。在只分胜负的正常规则下这无伤大雅, 但一旦规则变化 (例如反 Nim 的“不能动者胜”、或一步可以同时动多个子游戏), 这些隐藏的后继就可能颠覆结论——这正是后面“广义反 Nim”“广义 Nim-k”两节讨论的麻烦来源。

mex 与强后继的课堂演示

现场画一个小 DAG: 给某点安排后继 SG 值 $\{0, 1, 7\}$, 让学生算 mex (得 2), 再问“7 这个强后继会不会坏事”。正常规则不会 (没人走过去), 同步和与反规则会——这一演示为广义反 Nim 与同步和两节埋下伏笔, 比事后补救有效得多。

SG 值不排除“强后继”

mex 只管“最小的未出现值”。 $g(u) = 2$ 的状态完全可以有 $g = 7$ 的后继: 正常规则下没人会走过去, 可一旦规则反转或一步可动多个子游戏, “强后继”就会被利用。判断一个新规则能否沿用 SG 理论, 先问一句: 证明里哪里用到了“后继的 SG 值都不超过当前值”? 其实哪里都没用到——这正是隐患所在。

5.2 广义 Nim 游戏

广义 Nim 游戏

有 n 个独立游戏 $G_{1\dots n}$, 第 i 个的 SG 值为 a_i , 每次可以选择一个游戏移动一步, 不能行动者负。判定初始状态。

这就是 Nim 游戏的“角色扮演版”: 把 Nim 里的每堆石子换成一个任意的公平组合游戏, 把“取石子”换成“在这个游戏里走一步”, SG 值扮演堆大小的角色。

推论 5.4 (广义 Nim 判定). 设 $S = a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n$ 。广义 Nim 游戏中先手必胜, 当且仅当 $S \neq 0$ 。

证明思路. 与 Nim 相同的两段式: 第一段与 Nim 的证明 1 逐字相同 (把“取到 $a_i \oplus S$ ”理解成“把第 i 个游戏走到 SG 值为 $a_i \oplus S$ 的后继”, 而这样的后继由 SG 值的定义保证存在, 因为 $a_i \oplus S < a_i$); 第二段因为一步只改变一个游戏、其 SG 值必变, 异或和随之改变, 同样与 Nim 的证明 2 相同。□

有了广义 Nim 游戏, 读者应该已经能猜到下一步: 如何证明“ n 个游戏之和的 SG 值等于各游戏 SG 值的异或”? 这正是下一节“Nim 和”的内容。

5.3 Nim 和: SG 定理

即 Sprague-Grundy 定理, 它是组合博弈论的顶梁柱: **任意有限公平组合游戏的和游戏, 其 SG 值等于各游戏 SG 值的异或**。这句话回答了三个问题: 为什么 SG 值恰好是个“数”而不是更复杂的对象? 为什么异或运算无处不在? 以及 (对做题人最实际的) 为什么可以把大游戏拆成小游戏分别算 SG 值再异或。

先考虑两个独立游戏 G_1, G_2 的和 $G_1 + G_2$: 玩家轮流选择其中一个游戏并操作一次。SG($G_1 + G_2$) 是多少?

定理 5.5 (SG 定理). $\text{SG}(G_1 + G_2) = \text{SG}(G_1) \oplus \text{SG}(G_2)$ 。

证明. 设 $\text{SG}(G_1) = n$, $\text{SG}(G_2) = m$ 。首先 $G_1 + G_2$ 的后继状态中不含 $n \oplus m$, 否则不妨设操作了 G_1 , 则 G_1 的后继状态含 n , 与 SG 值的定义矛盾。

下面证明 $\forall x < n \oplus m$, 存在 $G_1 + G_2$ 的后继状态为 x 。即证 G_1 存在后继状态 $m \oplus x$, 或 G_2 存在后继状态 $n \oplus x$ 。即证 $n > m \oplus x$ 或 $m > n \oplus x$ 。

设 $k = \text{topbit}(x \oplus n \oplus m)$, 则 $(x)_k = 0$, $(n \oplus m)_k = 1$ 。不妨设 $(n)_k = 0$, $(m)_k = 1$ 。分情况讨论:

- 如果 $\text{topbit}(n \oplus m) > k$:
 - 如果 $n > m$, 则 $n > m \oplus x$;
 - 如果 $n < m$, 则 $m > n \oplus x$ 。
- 如果 $\text{topbit}(n \oplus m) = k$: 有 $m > n \oplus x$ 。

□

直觉压缩. 第一段是“合游戏的后继 SG 值不含 $n \oplus m$ ”, 因为一步只能动一个游戏, 而 SG 值的定义禁止“原地踏步”; 第二段是“小于 $n \oplus m$ 的值全都可达”, 它依赖二进制的的一个基本事实——对任意 $x < n \oplus m$, 异或和的最高差异位 $k = \text{topbit}(x \oplus n \oplus m)$ 上 n, m 中必有一方的这一位是 1 (另一方是 0), 而这一位为 1 的一方的 SG 值较大, 可以把它“调”到需要的值。两段合起来, 后继能取到的 SG 值集合覆盖了 $0, 1, \dots, (n \oplus m) - 1$ 的全部值、却不含 $n \oplus m$, 由 mex 的定义 (只关心最小的未出现值, 更大的值即使出现也不影响结论) 即得 $\text{SG}(G_1 + G_2) = n \oplus m$ 。归纳到 n 个游戏的和即得广义 Nim 游戏的结论, 这也是下一节“验证”的根据。

SG 定理解决了“分治合”三步中的“合”。那么我们只需要考虑如何“分”和“治”: 先把大的游戏分成独立的小游戏, 再分别解决 (对每个小游戏、每个状态求 SG 值)。这个范式是例题 [ABC278G]、[CF1439E]、[HNOI2014] 等题目共同的骨架。

5.4 验证广义 Nim 游戏的结论

考虑 n 个游戏的和: 由 SG 定理, 和的 SG 值等于各分量 SG 值的异或, 即 S ; 由 SG 值的性质 (定理 5.3 的“ $g = 0$ 恰为 P 态”), 整个和游戏初始状态是 N 态当且仅当 $S \neq 0$ 。这个结论与广义 Nim 游戏的结论相同——两条路殊途同归, 也算是对 SG 定理的一次“体检”。

5.5 广义反 Nim 游戏

广义反 Nim 游戏

有 n 个独立游戏 $G_1 \dots G_n$, 第 i 个的 SG 值为 a_i , 每次可以选择一个游戏移动一步, 当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ 时当前执步者胜。

先解释这个定义。若按字面把反 Nim 推广为“无法行动者胜”, 那么在和游戏里“无法行动”意味着每个游戏都走到了自己的终点; 把“终点态”集体标注成胜利并不优雅, 因为一个游戏的终点 (SG 值为 0) 本身是个正常可到达的状态, 把它视为“输”会让所有分析都变得反直觉。于是定义改为: 当所有分量都归零 ($a_1 = \dots = a_n = 0$) 时, 当前执步者胜。这与反 Nim 的“无法行动者胜”一脉相承 (在纯 Nim 的情形下, 全零恰是无法行动), 但它把“轮到自己时全零”变成了赢局而非输局, 效果是: 谁把局面做成全零, 谁就输了——因为紧接着轮到的对手会立刻获胜。

广义反 Nim 游戏的胜负判定条件与反 Nim 游戏的直接推广稍有不同。这样定义的好处是 SG 值为 0 的状态一定是 N 态——在正常规则下“所有游戏都已归零”是输局, 这里它却是赢局——但代价是没法再用 SG 定理来验证结论了: SG 定理本身仍然是正确的, 但是合并两个游戏不能递归到结果相同的子问题。说得更直白些: SG 定理的递归证明依赖“子游戏的和”与“子游戏本身”之间的同构关系, 而这里的胜负规则取决于“是否所有分量同时为零”这一全局性质, 把 $G_1 + G_2$ 切成两半后, “某一半全零”并不等于“某一半结束”, 递归就此断裂。因此本题的验证只能回到反 Nim 的分类讨论思路, 而不能指望把每个游戏化简成一个数。

推论 5.6 (广义反 Nim 判定). 设 $S = a_1 \oplus \dots \oplus a_n$ 。若 $\max_i a_i \leq 1$, 则先手必胜当且仅当 $S = 0$; 否则先手必胜当且仅当 $S \neq 0$ 。

直觉与反 Nim 如出一辙: $a_i \leq 1$ 时每个游戏至多还能走一步, 胜负退化为“谁先被迫把局面做成全零”; 只要某个 $a_i \geq 2$, 先手就可以把局面控制在异或非零的安全区, 把“做成全零”的最后一手留给对方。

$\max a_i \leq 1$ 的真实含义

这里 $\max_i a_i \leq 1$ 的含义与石子大小无关, 而是每个独立游戏“剩余步数的上限”至多一步。SG 值小的游戏也可能还剩很多步可走 (回想“强后继”), 所以判定的适用对象是“每个分量都临近终点”的局面, 不是数值小的局面。

5.6 广义 Nim-k 游戏?

感觉做不了。因为 u 可能存在对应大小大于 $SG(u)$ 的 Nim 堆的后继, 所以对于一个 P 态, 操作大于一堆石子后可能到达另一个 P 态。展开说: Nim-k 一步可以同时动至多 k 个游戏, 而 SG 值对应关系只能保证“单游戏一步内不出现 SG 值相同的后继”; 当多个游戏同时变动时, 各自的隐藏后继 (那些 SG 值更大的后继) 可能互相补偿, 使总和不变。反 Nim 一节尚且能靠“一步只动一堆”的性质维持证明, Nim-k 连这个性质都没有, 两段式证明的第二段直接失效, 故本讲义不收录它的结论——这本身也是一个提醒: 推广结论前先检查证明的每个关键步骤在推广后是否依然成立。

5.7 小测验：同步和

小测验

有 n 个独立游戏 $G_1 \dots G_n$ ，每次对所有可以移动的游戏**同时**移动一步，不能移动者负。判定初始状态。

解题方向. 这题的“和”不再是 SG 意义下的和（那里每次只动一个游戏），而是**同步和**：每轮所有还没结束的游戏都要被迫走一步。它更像“每局游戏各自按自己的时钟赛跑，谁先在自己的局里无路可走谁输”的并行竞赛，因此胜负不再由 SG 值决定，而由“谁的游戏先耗完”决定。

解析. 观察到对每个 N 态的独立游戏，A 按照必胜策略操作不劣：如果 A 选择走到一个 N 态点，则即使这个游戏结束得最晚，也是 B 赢。

所以，A 的最优策略是：对每个 N 态的独立游戏，按照赢得最慢的必胜策略操作；对每个 P 态的独立游戏，按照输得最快的策略操作。直觉是：N 态的游戏是 A 的“资产”，资产要尽可能长久地续命（把结束时刻拖到其他游戏之后）；P 态的游戏是 A 的“负债”，负债要尽早爆掉（把“轮到 B 时这局已经结束”的局面尽快交给对方）。双方在所有游戏上同时行动，收益互不干扰，所以最优策略就是对每个游戏独立取最优，再比较“哪个游戏最后结束”。

对每个独立游戏的每个状态，DP 预处理出它是 P 态还是 N 态，以及将来还要走多少步。如果步数最长的独立游戏是 N 态则 A 胜，否则 B 胜。请读者自行验证这个结论与“每个游戏独立地按最优策略走到尽头”是一致的。

5.8 分层例题与解析

以下例题的共同骨架是“分、治、合”：识别独立子游戏，对每个子游戏求 SG 值，用 SG 定理异或结算；个别题先判断“能不能合”，不能合时退回直接分类。

[ABC278G] Generalized Subtraction Game

本题为交互题。

给定整数 N, L, R 。你将与评测系统进行如下游戏：

有 N 张编号为 1 到 N 的卡片放在场上。

先手和后手轮流进行如下操作：选择一组整数 (x, y) ，满足 $1 \leq x \leq N$ ， $L \leq y \leq R$ ，并且编号为 $x, x+1, \dots, x+y-1$ 的 y 张卡片都还在场上，然后将这些卡片从场上移除。

不能进行操作的一方判负，另一方获胜。

你需要选择先手或后手。然后，在你选择的回合与评测系统进行游戏，并取得胜利。

数据范围： $N \leq 2000$ 。

解题方向. 取走一段连续卡片就把局面切成左右两段的和游戏，先写 SG 递推；直接 DP 是 $O(N^3)$ ，再观察“取走正中间一段后镜像”可以覆盖 $R > L$ 的全部情形，只剩 $L = R$ 需要 $O(N^2)$ 的 DP。

解析.

分析. 一次操作是取走一段连续的卡片，把一段连续区间切成左右两段互不相干的区间——这正是“分治合”的“分”：整局游戏是若干连续区间段的和游戏，所以先直接上 SG 值。设 f_n 表示连续 n 张卡片（一段完整的区间）对应的 SG 值，则移除一个区间后剩下左右两段，由 SG 定理，新局面的 SG 值是两段 SG 值的异或。把 (x, y) 理解为被移除区间的左右端点，则

$$f_n = \text{mex}_{L \leq y-x+1 \leq R} (f_{x-1} \oplus f_{n-y}),$$

其中下标范围的意思是枚举所有长度在 $[L, R]$ 内的可移除子区间 $[x, y]$ 。但是直接 DP 复杂度是 $O(N^3)$ 的 (枚举 n 、左端点 x 、长度 $y - x + 1$ 共三维)，无法通过。

考虑下模仿棋。 考虑先手视角。镜像策略的适用条件是：先手第一步能移走正中间的一段，使剩下的左右两段长度相等且结构完全对称，之后无论 B 在某一侧怎么取连续区间，A 都在另一侧的对称位置取镜像区间。因为两侧被取走的区间始终成对，对称性永不破坏，B 能取的区间其镜像一定还在，于是 A 永不卡壳、必胜。难点只在于第一步是否存在：当 $r > l$ 时可取长度至少有两种且连续，一定凑得出与 n 同奇偶的长度 $y \in [l, \min(r, n)]$ (前提是 $l \leq n$ ，即场上确实存在可移除的区间；若 $n < l$ ，双方一步都走不了，初始就是 P 态)。取中间 y 张，剩下左右各 $(n - y)/2$ 张，两侧严格对称。所以当 $r > l$ 且 $l \leq n$ 时，如果 n 是偶数，就移除中间的连续偶数张卡片，否则移除中间的连续奇数张卡片。之后，不断操作 B 操作的位置的对称位置即可。因此初始状态是 N 态 (对评测的每个 N 都选择先手并照此执行)。否则 ($l = r$ ，可移长度唯一)，奇偶凑不齐，镜像不可用，只能老老实实 DP 出 f_N 再判胜负——此时每层只需枚举左端点，DP 的复杂度是 $O(N^2)$ 的，可以通过 ($N \leq 2000$)。

题目 / 延伸资料: https://atcoder.jp/contests/abc278/tasks/abc278_g

[CF1439E] Cheat and Win

考虑一个 $[0, 10^9] \times [0, 10^9]$ 的网格。如果 x and $y = 0$ ，则称格子 (x, y) 是“好格子”。我们以所有好格子为顶点构建一张图，并在所有相邻的好格子之间连边。可以证明，这张图是一棵树。钦定 $(0, 0)$ 是根节点。

AB 两人博弈。最初，部分好格子为黑色，其余为白色。每一回合，玩家选择一个黑色好格子及其若干祖先 (可以选 0 个祖先)，并将这些格子的颜色反转 (白变黑，黑变白)。如果某一玩家无法操作 (即所有好格子均为白色)，则判负。可以证明，这个游戏一定会在有限步内结束。最初，所有格子都是白色。你会得到 m 对格子，对于每一对格子，将它们之间的简单路径上的所有格子染成黑色。注意，这里是直接染黑，不是反转颜色。

B 想要获胜，于是决定作弊。他可以在游戏开始前多次进行如下操作：选择一个格子，将它到树根的路径上的所有顶点颜色反转。求 B 至少需要做多少次作弊操作。

数据范围： $m \leq 10^5$ 。

解题方向。 四层结构：分形树与深度公式；把“翻转路径”等价改写成“独立棋子”；单枚棋子的 SG 值是 $2^{\text{dep}_u} - 1$ ；把初始 SG 值的二进制里 1 的连续段数修到零。

解析。

这题的结构。 整道题的骨架可以拆成四层：(1) 好格子构成一棵分形树，深度即 $x + y$ ；(2) “翻转某点到根路径”的博弈通过异或对合转化成“独立棋子”的公平组合游戏；(3) 用树上差分求出初始局面的 SG 值；(4) B 的作弊次数等于把该 SG 值修到 0 所需的翻转次数。下面逐层展开。

为什么图是一棵树？ 观察到满足 x and $y = 0$ 的 (x, y) 构成一个分形：设 G_k 表示 $[0, 2^k] \times [0, 2^k]$ 中的好格子的集合，初始时 $G_0 = \{(0, 0)\}$ 。依次考虑二进制下的每一位，因为 x, y 的第 k 位不能同时为 1，所以 G_{k+1} 由 G_k 本身、 G_k 向下平移 2^k 个单位长度、 G_k 向右平移 2^k 个单位长度三个形状相同的部分组成。不难发现这是一棵树，且每个格子的父亲要么是它上方的格子，要么是左侧的格子 (这两个格子不可能同时是好的)。基于这个刻画，容易观察到 (x, y) 的深度是 $x + y$ ：每走一步恰好让 $x + y$ 减少 1 (向上或向左)，而从 $(0, 0)$ 到 (x, y) 也恰好要走 $x + y$ 步。深度公式是整个“虚树 + 差分”方案的基石：它让我们不需要显式建树就能定位任意格子。

考虑给定一棵树和每个节点的初始颜色，如何判断谁会赢。 黑点之间是不独立的，不好处理。因为异或比较容易造对合，考虑这样一个转化：初始时在每个黑点处放一枚棋子，每次可以选择一个点 u ，移除 u 上的一枚棋子，并对 u 的每个祖先 v ，选择是否在 v 上放一枚棋子，不能操作者负。显然这个问题的结果与原问题是相同的，但是每枚棋子之间是独立的了。为什么独立了？因为一次操作只涉及“以 u 为根的祖先链”这条路径，不同棋子只通过“同一条链上的加减”耦合，而“在 v 上选择放或不放”正好对应颜色翻转的线性性（异或），把每条链上的操作分解开，就得到一堆彼此独立的单棋子游戏——这是异或对合把“集合翻转”变成“单个对象操作”的典型例子。

求单枚棋子的 SG 值。 考虑点 u 上的棋子对应的 SG 值，不难观察到是 $2^{\text{dep } u} - 1$ （单个棋子每次只能“上行”并任选是否在祖先处卸子，其可达集合的结构恰好给出 $2^{\text{dep } u} - 1$ 这个值，可用对深度的归纳严格验证），所以 u 父链上每个点的 SG 值的异或和就等于

$$2^0 \oplus 2^1 \oplus \dots \oplus 2^{\text{dep } u - 1} = 2^{\text{dep } u} - 1,$$

（不同深度的 2 的幂互不重叠，异或等于求和）。所以，如果能求出初始状态对应的 SG 值，设其二进制表示为 $\sum_{i \geq 0} a_i 2^i$ ，考虑差分，则最少的作弊次数为 $\sum_{i \geq 0} [a_i \neq a_{i+1}]$ （约定 a_{i+1} 在最高位之后视为 0；这个式子统计的其实是二进制串中“1 的连续段”的个数——一次作弊操作恰好能清除一段连续低位的组合效应，因此段数就是下界且可达到，详细的位运算推导此处从略，读者可结合小例子验证）。结合格子 (x, y) 的深度为 $x + y$ ，只需要建出 m 条路径端点的虚树，然后树上差分。

为了模拟建虚树的过程，我们需要支持两个操作：比较两个节点的 DFS 序；求两个节点的 LCA。先规定一个 DFS 序：先向下递归再向右递归，则这两个问题都可以通过对分形结构分治解决。

复杂度与实现。 时间复杂度 $O(m \log m)$ 。总结：本题把“博弈”外衣层层剥掉之后，剩下的其实是一个数据结构题——建虚树、树上差分、按深度定位，博弈含量集中在“每枚棋子 SG 值 = $2^{\text{dep}} - 1$ ”这一步推导上。

题目 / 延伸资料：<https://codeforces.com/problemset/problem/1439/E>

Gra

有 m 个格子排成一行，初始时有 n 个格子 $a_1, \dots, a_n$ 里有棋子。每次可以选择一枚棋子，将它向右移动到第一个没有棋子的格子中，不能移动者负。判定初始状态。

解题方向。 把“棋子”翻译成“空格之间的间隔”：空格是墙，墙与墙之间夹着的棋子是台阶上的石子，这是阶梯 Nim 的伪装。

解析。

转化为阶梯 Nim。 这题的妙处在于把“棋子”翻译成“空格之间的间隔”。把每个空格看成一面“墙”，棋子按空格自然分段：从右往左数第 i 个空格与第 $i + 1$ 个空格之间夹着的棋子，就看成一堆“第 i 级台阶上的石子”。一次操作“把一枚棋子向右移到第一个空格”，效果是把某一段最靠左的棋子挪到段尾的空位——反映到台阶上，正好是某个台阶的石子数减一、相邻台阶的石子数加一（具体方向取决于编号，但搬运结构完全相同）。考虑以空格为阶梯分界线，从右往左第 i 个空格左侧、第 $i + 1$ 个空格右侧的每枚棋子对应第 i 级台阶上的一个石子，转化为阶梯 Nim：于是胜负判定直接套用定理 2.1 台阶游戏的结论——只有某个固定奇偶性的台阶（按上述编号的“奇数级”）参与异或，异或和为 0 时后手必胜。

这个转化与下一题 [SDOI2019] 移动金币互为镜像：那里金币只能向左挪、这里棋子只能向右跳，左右翻转后两者结构一致。建议读者先拿小例子（如 $m = 5$ 、三枚棋子）手工对拍，体会“空格分段”的计数方式，再回头理解为什么只有奇偶性固定的段参与判定。

[SDOI2019] 移动金币

一个 $1 \times n$ 的棋盘上最初摆放有 m 枚金币。其中每一枚金币占据了一个独立的格子，任意一个格子内最多只有一枚金币。

AB 两人博弈。每次可以选择一枚金币，并将其向左移动任意多格，且至少移动一格。金币不能被移出棋盘，也不能越过其它金币。不能行动者负。

求有多少种初始状态是 N 态。答案对 $10^9 + 9$ 取模。

数据范围： $n \leq 1.5 \times 10^5$ 且 $m \leq 50$ 。

解题方向. 先做判定：又是阶梯 Nim，观察对象是金币之间的空隙；判定化为“奇数项空隙异或和是否为 0”后，问题变成带异或约束的计数，用数位 DP。

解析.

先做判定：又是阶梯 Nim. 金币只会左移，我们把“空隙”当作石子来观察。把金币之间的空格以及最左端金币左侧的空格都数出来：设 c_i 表示从右往左第 i 个金币左侧、第 $i+1$ 个金币右侧的空格数（ $i=1$ 对应最右金币与次右金币之间； $i=m$ 对应最左金币与棋盘左边界之间；最右金币右侧的空格不算——它们永远只增不减，是游戏的“垃圾场”）。若某金币左移 d 格，它左侧的空隙减少 d 、右侧的空隙增加 d ：在从右往左的编号下，这就是“第 i 级台阶上的 d 个石子被搬到第 $i-1$ 级”，与台阶游戏的操作完全同构（最右金币右侧的空隙扮演“地面”第 0 级，只进不出）。考虑以金币为阶梯分界线，从右往左第 i 个金币左侧、第 $i+1$ 个金币右侧的每个空格对应第 i 级台阶上的一个石子，转化为阶梯 Nim。由定理 2.1：只有奇数级台阶参与异或，故初始状态是 N 态当且仅当第 1, 3, 5, ... 项空隙的异或和不为 0（终局时所有金币挤在左端、各级台阶全空，恰好对应异或和为 0 的 P 态，两端的刻画闭合）。

再变成计数问题. 金币位置 $(p_1 < \dots < p_m)$ 与空隙数列 $(c_1, \dots, c_m)$ 一一对应，且 $c_1 + \dots + c_m = p_m - m \leq n - m$ （棋盘右侧还可能剩空格）。于是问题转化为：求有多少个长为 m 、和不超过 $n - m$ 的数列（即 m 个非负整数，和不超过 $n - m$ ），满足第奇数项的异或和为 0——这类“少变量 + 异或约束 + 总量约束”的组合问题用数位 DP：按二进制位从高到低枚举，状态记录“奇数项的异或是否已归零的进位情况”以及“总和是否还贴着上界”，其中 $m \leq 50$ 个小变量的按位贡献可以用组合数批量统计。时间复杂度 $O(m^3 \log n)$ （对 $10^9 + 9$ 取模）。注意要求的是 N 态数量，而“第奇数项异或和为 0”计数的是 P 态，最后用方案总数减去它即可。

题目 / 延伸资料：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5363>

[HNOI2014] 江南乐

小 A 是一个名副其实的狂热的回合制游戏玩家。在获得了许多回合制游戏的世界级奖项之后，小 A 有一天突然想起了他小时候在江南玩过的一个回合制游戏。

游戏的规则是这样的，首先给定一个数 F ，然后游戏系统会产生 T 组游戏。每一组游戏包含 N 堆石子，小 A 和他的对手轮流操作。每次操作时，操作者先选定一个不小于 2 的正整数 M （ M 是操作者自行选定的，而且每次操作时可不一样，但是 M 不能大于选中的堆中的石子数量），然后将任意一堆数量不小于 F 的石子分成 M 堆，并且满足这 M 堆石子中石子数最多的一堆至多比石子数最少的一堆多 1（即分的尽量平均，事实上按照这样的分石子方法，选定 M 和一堆石子后，它分出来的状态是固定的）。当一个玩家不能操作的时候，也就是当每一堆石子的数量都严格小于 F 时，他就输掉。补充：先手从 N 堆石子中选择一堆数量不小于 F 的石子分成 M 堆后，此时共有 $N + M - 1$ 堆石子，接下来小 A 从这 $N + M - 1$ 堆石子中选择一堆数量不小于 F 的石子，依此类推。

小 A 从小就是个有风度的男生，他邀请他的对手作为先手。小 A 现在想要知道，面对给定的

一组游戏，而且他的对手也和他一样聪明绝顶的话，究竟谁能够获得胜利？

数据范围： $T \leq 100$ ， $N \leq 100$ ， $F \leq 10^5$ ，每堆石子数量 $\leq 10^5$ 。

解题方向. “把一堆分成若干堆”是分裂型操作，分裂后各堆独立，是标准的分治合：算单堆 SG 值再异或；转移里的 M 用整除分块压缩，相同 SG 值的偶数个副本互相抵消后每块只剩两个候选。
解析.

分治合 + 整除分块的组合拳. “把一堆分成若干堆”是典型的分裂型操作，但分裂后各堆互不相干、继续分裂时彼此独立，所以每一堆又是独立的子游戏，整局就是一堆子游戏的和——先算单堆 SG 值，再异或所有堆。观察到每一堆石子是独立的，考虑计算每一堆石子的 SG 值。设大小为 n 的堆的 SG 值为 f_n 。则当 $n < F$ 时， $f_n = 0$ （太小不能分，也不能再动，终局即 P 态）。否则，枚举 $2 \leq m \leq n$ ，可以把大小为 n 的堆划分成 m 个大小极差不超过 1 的堆：设 $n = qm + r$ ，则分成了 r 个大小为 $q+1$ 的堆， $m-r$ 个大小为 q 的堆。因为这些堆又是独立的，所以后继的 SG 值等于各独立游戏 SG 值的异或（SG 定理；注意是异或而不是算术和）。这里可以立刻省一半力气：相同 SG 值的偶数个副本互相异或抵消—— r 个 f_{q+1} 只有当 r 为奇数时才贡献 f_{q+1} ， $m-r$ 个 f_q 同理，所以后继的 SG 值等于

$$([2 \nmid r] f_{q+1}) \oplus ([2 \nmid m-r] f_q).$$

f_n 就等于所有后继的 SG 值的 mex。

剩下的问题是如何不枚举全部 $O(n)$ 个 m 。观察到 $r = n - qm$ ，所以固定 n, q ， r 的奇偶性只和 m 的奇偶性有关—— q 相同时（ m 落在一个整除块内）， r 的奇偶性由 m 的奇偶性唯一决定，而每个后继 SG 值只依赖 r 与 $m-r$ 的奇偶性，于是整块内所有 m 产生的候选 SG 值至多只有 2 种（对应 m 的奇偶）。考虑整除分块，则每一块只需要考虑至多两个后继，把 $O(n)$ 个 m 压成 $O(\sqrt{n})$ 块。

复杂度与实现. 时间复杂度 $O(V\sqrt{V})$ ($V \leq 10^5$)，每组游戏的总判定再异或各堆的 f 即可。

给学生的实验任务

读完移动金币后让学生完成三件事：(1) 用 $n \leq 20$ 写暴力计数，验证“奇数项异或为零”的 P 态刻画；(2) 用数位 DP 重算并对比；(3) 把 m 改成 $m+1$ ，看公式哪一项变化。目的：让“先判定、再计数、最后对拍”成为肌肉记忆。对拍不过时，先查编号方向（从右往左），再查两端（最右金币右侧算不算）。

第 6 章 拓展：非公平组合游戏与超现实数

6.1 公平这个前提用在哪里

前面的 Sprague–Grundy 理论能成立，靠的是 1.3 节的公平性前提：同一局面下，双方的决策空间相同。这个前提一旦撤掉——国际象棋里白方只能动白子，轮到白方与轮到黑方时能走的棋完全是两本账——整个框架都会塌掉：

- **P/N 二分塌了。**1.3 节说过，非公平游戏的局面可能有四种结果：先手必胜、后手必胜、玩家甲必胜、玩家乙必胜。造一个最简单的例子：桌上有三颗石子，两颗只属于甲、一颗只属于乙，轮到谁谁从自己的石子堆里取走任意正数颗（自己的石子取完了就不能动，判负）。甲先手时先取 1 颗留 1 颗，乙只能拿光自己的 1 颗，甲再拿光自己的，乙无路可走；乙先手时乙拿光自己的 1 颗，甲拿光自己的 2 颗，乙依然无路可走。结论是甲必胜，与先后手无关——“你是谁”比“谁先走”更本质，P/N 两个标签根本不够用。
- **SG 函数塌了。**“给局面赋一个非负整数”的前提是双方对这个局面拥有同等选择权；一旦棋子认主人，同一个局面在甲、乙眼里是两本不同的账，一个数装不下两个人的视角。

所以非公平游戏需要更精细的语言。本节把 Conway 的整套框架补上：它在数学上完整地包含公平游戏这个特例（第 5 章的内容全部可以看作它的退化情形），这也是原稿提到超现实数的原因。路线是：先给游戏一个“双视角记号”，再定义负、和与比较三种运算，最后把“能比大小”的游戏称为数，并看看数如何“做算术”。

6.2 双视角记号

定义 6.1 (游戏的双视角记号). 把一个游戏写成左右两个选项集合的对

$$G = \{G^L \mid G^R\},$$

其中 G^L 是玩家甲（约定称 Left，记 L）走一步能到达的局面集合， G^R 是玩家乙（Right，记 R）的。

与全篇一致，约定游戏在有限步内结束、无法行动者负。公平游戏恰好是 $G^L = G^R$ 的特例——所以 Nim 游戏与 SG 值全都住在这个记号里。记号本身平凡，不平凡的是在全体游戏上定义三种运算：

- **负：** $-G$ 是把 G 的左右选项对调（再逐个取负），含义是“两人角色互换”。 $G + (-G)$ 一定是后手必胜：先手在 G 里走什么，后手就在 $-G$ 的镜像位置回应什么，直到先手无路可走——这是“下模仿棋”在记号层面的化身。

- **和**： $G + H$ 表示两局并列，轮到谁走、谁挑其中一局走一步；一局结束后只剩另一局。和满足交换律与结合律，配上负运算后“全体游戏”构成一个群：这是后面一切算术的合法性来源，也是全篇“分治合”中“合”的最终形态。
- **比较**： $G = H$ 当且仅当 $G - H$ 是后手必胜； $G > H$ 当且仅当 $G - H$ 无论谁先手都是 L 胜； $G < H$ 对称； G 与 H 不可比（记 $G \parallel H$ ）当且仅当 $G - H$ 是先手必胜。

注意“谁先手”由外部局面决定，但“差是后手胜”是游戏的内在性质，与下棋的人无关——这保证了用“值”做算术的客观性。

6.3 四个最小的游戏

从最小的开始看，每个游戏后面的括号里都写着它到底是誰的优势：

- $0 = \{\}$ ：双方都没有合法操作，先手直接输——零优势；
- $1 = \{0\}$ ：只有 L 能走一步，且只能走到 0——好比桌上有一颗只属于 L 的石子。R 先手时无路可走；L 先手时拿走石子，R 依然无路可走。无论谁先手都是 L 胜，故 $1 > 0$ ；
- $-1 = \{|\ 0\}$ ：把 1 的左右对调，R 必胜， $-1 < 0$ ；注意 $-(-1) = 1$ ，而 $1 + (-1)$ 见下一条；
- $1 + (-1) = 0$ ：L、R 各有一颗自己的石子。先手拿走自己那颗，后手拿走自己那颗，先手便无路可走——后手胜，恰好对应“1 与 -1 相加抵消”；一般地 $G + (-G)$ 都是后手胜。

看起来像在绕圈子，但立刻有收获：1 可以读作“L 领先一步”，-1 是“R 领先一步”， $1 + (-1)$ 是“领先被抵消”。把这个直觉推广开：L 独占 a 颗石子（每步可取任意正数颗、只能 L 取）的游戏值就是整数 a （把“独占 a 颗”与数 a 相减，差是后手胜，可归纳验证）；若 L、R 各独占 a 、 b 颗，整局等于 $a + (-b) = a - b$ ，胜负只看差值。

例 6.2 (验证 $a = 2, b = 1$)。L 先手时先取 1 颗留 1 颗，R 只能拿光自己的 1 颗，L 再拿光自己的，R 无路可走；R 先手时 R 拿光自己的 1 颗，L 接着拿光自己的 2 颗，R 依然无路。两种先后手都是 L 胜，与值 $2 - 1 = 1 > 0$ 一致。

注意这盘棋里没有共享堆、没有异或，博弈内容与 Nim 完全不同，胜负却被“差一个整数”干净地描述——这是“把局面算成数”的第一个成功案例，也是“游戏是一个数”这句话的含义。

6.4 四种结果与值的符号

值的符号与胜负结果的对应可以一次说清：

- $G > 0$ （正游戏）：L 必胜，先手后手都不怕；
- $G < 0$ （负游戏）：R 必胜；
- $G = 0$ （零游戏）：后手必胜；
- $G \parallel 0$ （与 0 模糊）：先手必胜。

四行正好把 1.3 节非公平游戏的四种结果（先手必胜、后手必胜、甲必胜、乙必胜）按“值”重新分类。回头看公平游戏的退化：SG 值为 0 的局面是后手胜，即 $G = 0$ ；SG 值非零的局面是先手胜，即 $G \parallel 0$ ——公平游戏从不出现 $G > 0$ 或 $G < 0$ 。这从根上解释了为什么公平游戏只需要问“是否为 0”：双方的选项完全对称，谁也积累不出“专属优势”，能积累的只有“模糊的先手优势”，于是 Sprague-Grundy 理论只关心一个比特的信息；非公平游戏则不然，L 可以拥有实打实的“正资产”。

6.5 数：冷游戏的算术

游戏世界里存在“不是数”的游戏（下一节的 $*$ 就是），Conway 把数定义为如下特殊类型的游戏。

定义 6.3 (数). 左右选项满足“每个左选项都小于每个右选项”的游戏称为**数**。

$0 = \{\}$ 是第一个数；此后由简到繁依次造出整数 ($1 = \{0\}$ 、 $2 = \{1\}$ 、 $\dots$)、分数 ($\frac{1}{2} = \{0 | 1\}$ ：L 的选项是 0、R 的选项是 1，值恰好卡在两者之间，即“比 0 好、比 1 差”的半目优势)、乃至无穷与无穷小 ($\omega = \{0, 1, 2, \dots\}$)。全体数构成一个可以加减乘除的全序结构，这就是**超现实数**。数之间没有模糊性——任意两个数都能比出大小，这与“棋子认主人”造成的混乱正相反，因此取值是数的游戏也叫**冷游戏**：双方都没有抢着先手的动机，局面的价值像温度计读数一样稳定，先手可能反而吃亏。

冷游戏的好处是可以直接做算术：几个数游戏并成一局，总值就是各数的和；和为正则 L 占优、为负则 R 占优、为零则后手胜。

例 6.4 ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$). 两局 $\{0 | 1\}$ 并玩：L 先手时把任一局走到 0，剩下 $0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$ ，R 无论怎么走都救不回来；R 先手时把任一局走到 1，剩下 $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} > 0$ ，L 更是稳赢。两个“半目”合成“一目”，算术与博弈严丝合缝。

这就是“超现实数是研究非公平组合游戏的有力工具”的技术内容：把局面翻译成值，把博弈翻译成算术。

6.6 模糊游戏：star 与 SG 值

再看那个“不是数”的游戏：

$$* = \{0 | 0\},$$

双方都只有一步可走，先手走到 0 即胜。 $*$ 与 0 不可比：任何一方先手都能赢，谁也不能声称自己“更大”——它正是 SG 值为 1 的公平游戏，即大小为 1 的 Nim 堆。更有意思的是 $* + * = 0$ ：两局 $*$ 并玩，先手把其中一局走到 0，后手把另一局走到 0，先手无路可走——后手胜。对照 SG 值： $1 \oplus 1 = 0$ ，分毫不差。一般地，SG 值为 n 的公平游戏都记作 $*_n$ （大小为 n 的 Nim 堆），且

$$*_n + *_m = *(n \oplus m),$$

SG 定理（Nim 和）在这套记号下浓缩成一行：公平游戏相加，值按异或合成。异或为什么无处不在，答案就在这里：不是异或神奇，而是公平游戏在“游戏群”里的结构恰好是 $*$ 家族的加法—— $*_n + *_n = *(n \oplus n) = *_0 = 0$ ，任何公平游戏与自己相加都是后手胜，与“SG 值异或自己得 0”完全一致。

口径与边界

这里有一个需要厘清的口径问题。如果把“超现实数”理解成 Conway 的整套“游戏即数”体系，那么 SG 值确实是其中定义清晰的一个大家族——原稿把 SG 值视为超现实数的一个特例，正是取这个广义口径；若取狭义（只指那些能比大小的数），SG 值不是数—— $*$ 不是 0， $*_2$ 也不是实数 2。“公平游戏”与“数”是这套体系里两个不同的子类：前者左右选项相同、典型地与 0 模糊，后者左小右大、彼此全能排出大小。两种口径都能自洽；关键只是别把两者混为一谈—— $*$ 的 SG 值是 1，但 $*$ 本身并不等于数 1。

这套框架的边界也要说清楚。它默认正常规则（无法行动者负）与游戏的封闭性：一旦规则反转（*misère* 系，如反 Nim 游戏），“差是后手胜即相等”这套公理不再成立，这正是反 Nim 的结论需要另起炉灶、“广义反 Nim”无法再用 SG 定理验证的深层原因；而“一步同时动多个子游戏”之类的变体同样会离开这套框架（见“广义 Nim-k 游戏？”一节的讨论）。另外，对一般的模糊游戏求“值”并不容易：两个游戏比大小在计算上可以非常困难，竞赛题几乎只会碰到冷游戏退化成整数的情形（即独占堆那种例子）。因此本节的实际用途有三：看懂公平游戏为什么只需要 SG 值；遇到“这不是公平游戏”的题目时能立刻认出 SG 不适用；以及在极少数构造题里，用这套记号做小规模的手工推演。

拓展板块的课堂取舍

建议把第 6 章安排为一到两次选修课，不必全讲。必带内容：双视角记号与四个最小游戏、单纯性法则加竹竿算值（ $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 两个例子足够）、 $\uparrow$ 的前两条性质与例 1、例 5。可弃内容：温度的任何严格理论、大棋盘 Domineering、口径之争的细节。教具：围棋子当蓝红边、骨牌当场玩 2×2 Domineering，比幻灯片有效。

6.7 拓展：数从游戏中诞生——单纯性法则

6.5 节把 $\frac{1}{2} = \{0 | 1\}$ 当作事实抛了出来：凭什么 $\{0 | 1\}$ “就等于” $\frac{1}{2}$ ？本节给出这套造数法的完整规则。它出自 Berlekamp、Conway、Guy 的《Winning Ways for Your Mathematical Plays》第一章（另见 Conway《On Numbers and Games》），是超现实数体系的“施工规范”。

定义 6.5 (出生日). 从 $\{\}$ （即 0）出发，每用已有的游戏构造一次新的数，就说新数“晚出生一天”：0 出生于第 0 天， $1 = \{0 | \}$ 与 $-1 = \{ | 0\}$ 出生于第 1 天， $\{0 | 1\}$ 出生于第 2 天，依此类推。

定理 6.6 (单纯性法则). 设每个左选项与每个右选项都是已构造出的数，且每个左选项严格小于每个右选项，则 $\{L | R\}$ 的值是严格大于所有左选项、严格小于所有右选项的那个出生最早的数。

严格证明见《Winning Ways》第二章与《On Numbers and Games》；本书把它当“施工规范”使用，重点是算对值。“相等”仍按 6.2 节的定义检验：两个游戏相等，当且仅当它们的差是后手必胜。

例 6.7 (二进分数的诞生). $\{0 | 1\}$ ：严格介于 0 与 1 之间、出生最早的数是 $\frac{1}{2}$ （第 2 天），故 $\{0 | 1\} = \frac{1}{2}$ ，这正是 6.5 节直接验证过的等式。类似地

$$\{1 | 2\} = \frac{3}{2}, \quad \{0 | \frac{1}{2}\} = \frac{1}{4}, \quad \{-1 | 0\} = -\frac{1}{2}.$$

按此规范造出的数先是全体二进分数（分母为 2 的幂），很晚之后才轮到 $\frac{1}{3}$ 、 π 乃至无穷与无穷小——超现实数的整个数轴是“从游戏里长出来”的。

伐木游戏 (Hackenbush) 竹竿. 单纯性法则最经典的应用对象是蓝红伐木游戏：图由若干条边接在地面（或接在别的边上）构成，Left 只能砍蓝边、Right 只能砍红边；一条边被砍掉时，它上方悬空的整个部分一起倒下；无法行动者负。一根由 n 条蓝边叠成的竖直竹竿，Left 砍最底一条就让 Right 无事可做，值为 $\{n-1 | \} = n$ ——这正是 6.3 节“L 独占 n 颗石子”画成图的样子。混色竹竿才是新意。蓝底红梢（自下而上：蓝、红）：Left 砍蓝底，整根倒掉，得 0；Right 砍红梢，剩下一条蓝边，值 1。于是

$$\text{蓝红} = \{0 | 1\} = \frac{1}{2}.$$

再接一条红（自下而上：蓝、红、红）：Left 仍只有砍底一条路，得 0；Right 砍中间的红剩值 1、砍顶端的红剩 $\frac{1}{2}$ ，Right 取对自己更小的 $\frac{1}{2}$ ，故

$$\text{蓝红红} = \{0 \mid \frac{1}{2}\} = \frac{1}{4}.$$

对称地，红底蓝梢的值为 $-\frac{1}{2}$ 。竹竿每向上多接一节，值的绝对值就折半——二进分数就这样长在竹竿上，6.5 节“两个半目合成一目”的围棋直觉由此获得精确模型。

6.8 拓展：开关、热博弈与温度

若 $x \geq y$ 且 x, y 都是数，则 $\{x \mid y\}$ 不满足“左选项 < 右选项”，因此**不是数**，称为**开关** (switch)。开关是“热”的：先手总能从自己的选项里拿到好处。

例 6.8 (开关的两端)。下一节 Domineering 的 2×2 棋盘值为 $\{1 \mid -1\}$ ：Left 先手走成 1，Right 先手走成 -1 ，谁先谁赢、与 0 模糊，记作 ± 1 。一般地 $\{3 \mid -1\}$ 读作“Left 先手可拿到 3、Right 先手可拿到 -1 ”的局面。

开关虽然不是数，实践中常用两条粗略刻画（选学内容，不作严格定理）：**均值** $\frac{x+y}{2}$ 大致描述“双方轮流各走一步后平均谁赚”；**温度** $\frac{x-y}{2}$ 大致描述“先手权在这一点上值多少”。由此得到一条实用的启发式——**先玩最热的分支**：和游戏里有多个分支时，先手应当先把先手权花在温度最高的分支上。

例 6.9 (先玩最热)。 $\{3 \mid -1\} + \frac{1}{2}$ ：Left 先手走开关，得 $3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$ ，胜；Right 先手也走开关，得 $-1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ ，胜。双方的最优首着都是开关而不是 $\frac{1}{2}$ ——先手权花在温度高的地方才不浪费。注意该局面与 0 模糊：均值 $\frac{3-1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} > 0$ 只说明“长期轮流平分下 Left 净赚”，并不决定单局胜负；这正是开关不能当数用的原因。

开关	均值	温度	一句话画像
$\{1 \mid -1\}$	0	1	纯先手权，谁先谁赢 (Domineering 2×2)
$\{2 \mid -2\}$	0	2	更烫的纯先手权 (兑现支票 X_2)
$\{3 \mid -1\}$	1	2	均值偏向 Left 的争夺点

再次强调口径：均值与温度是**启发式坐标**，不是相等关系；两个均值相同的开关未必相等。它们的价值在于给“先玩哪个分支”排序，以及快速估计“这步先手权值几目”。

微小值的课堂演示

黑板两列对照：“* 是先手权，与 0 模糊； $\uparrow$ 是额外的一丝优势，严格大于 0”。请两位学生实际对玩 $\uparrow + *$ 与 $\uparrow + \downarrow$ ，记录胜负后回到两段式分析。课堂追问：为什么 $* + * = 0$ 而 $\uparrow + *$ 不等于 0？（前者是两个先手权互相抵消，后者两个分支里只有一个提供先手权。）学生能答对这一问，拓展课的目的就达到了。

6.9 拓展：微小值 up、down 与 up-star

数的世界之外还有一群“比 0 精细、又比任何正数都小”的微小值，它们刻画的是先手权以外的第二层优势。

定义 6.10 (up 与 down).

$$\uparrow = \{0 \mid *\}, \quad \downarrow = \{*\mid 0\} = -\uparrow.$$

以下三件事实都可以用 6.3 节的“分谁先手”手工验证（完整验证见本节例 3）：

- $\uparrow > 0$ ：无论谁先手都是 Left 胜—— $\uparrow$ 是货真价实的正优势，只是很小；
- $\uparrow \parallel *$ ：微小值与先手权互为模糊，谁也不能压倒谁；
- $\uparrow + \downarrow = 0$ ：镜像策略的再现——Right 在 $\downarrow$ 中的每一步恰好回应 Left 在 $\uparrow$ 中的那一步。

定理 6.11 (微小性). $\uparrow > 0$ ，且对任意正数 x 都有 $0 < \uparrow < x$ ； $\downarrow$ 对称地满足 $-x < \downarrow < 0$ 。

证明思路. 对 x 的生日归纳：正数 x 的左选项中必有非负数，逐一与 $\uparrow$ 的选项比较即可；完整归纳见《Winning Ways》。博弈含义是： $\uparrow$ 是“一丝真实优势”，它永远输给哪怕最小的正数优势，却永远压过 0。围棋贴目里“半目”的精确定价用的正是这类微小值。□

6.10 拓展：两个经典游戏——Domineering 与蓝红伐木

Domineering (纵横多米诺)

在方格棋盘上，Left 每轮竖放一张 1×2 骨牌，Right 每轮横放一张 2×1 骨牌，格子不能重叠，先无法放置者负。求给定棋盘的值。

它在 1.3 节的意义下显然不公平：同一张空棋盘，轮到 Left 与轮到 Right 时能放的骨牌方向不同。小棋盘可以直接按定义算值：

- $1 \times n$ 单行棋盘：Left 永远无处落子。 1×2 ：Right 放满即空，值 $\{ \mid 0 \} = -1$ ； 1×3 ：Right 放完必剩 1×1 ，右选项为 0，值 $\{ \mid 0 \} = -1$ ； 1×4 ：Right 的右选项为放中间（断成两个 1×1 ，值 0）与放一端（剩 1×2 ，值 -1 ），删去被支配的 0 得 $\{ \mid -1 \} = -2$ 。归纳可得

$$v(1 \times n) = -\lfloor n/2 \rfloor.$$

- 单列 2×1 ：Left 竖放占满即空，Right 无处可放，值 $\{0 \mid \} = 1$ 。
- 2×2 ：Left 竖放剩单列 2×1 （值 1），Right 横放剩单行 1×2 （值 -1 ），故

$$v(2 \times 2) = \{1 \mid -1\} = \pm 1,$$

是一枚开关：谁先手谁赢。

把前几个值排成一行： $v(1 \times 1) = 0$ （谁都不能放）， $v(1 \times 2) = -1$ ， $v(1 \times 3) = -1$ ， $v(1 \times 4) = -2$ ， $v(1 \times 5) = -2$ ， $v(1 \times 6) = -3$ ，恰是 $-\lfloor n/2 \rfloor$ 。更大的棋盘（如 $3 \times n$ 、 8×8 整盘）值要靠计算机枚举，《Winning Ways》里有成套分析；本书只取最小情形演示方法。

蓝红伐木游戏 (Blue-Red Hackenbush)

棋盘改为一般图形：边接在地面或别的边上，Left 只砍蓝边、Right 只砍红边，被砍边的悬空部分整体倒下，无法行动者负。求给定图形的值。

竹竿只是最简单的图形。《Winning Ways》的一个基础结论是：任意蓝红伐木局面的值都是数——蓝红世界里没有模糊性，这正是它适合给超现实数“接生”的原因。若加入双方都能砍的绿边，模糊性立刻回来：单独一条绿边 $\{0 \mid 0\} = *$ ，又回到第 5 章的世界。蓝、红、绿三色版伐木游戏因此可以看成“数的世界 + 模糊游戏”的完整舞台，也是检验 6.4 节四种结果分类的最佳沙盘。

值表与判断题组的课堂用法

「拓展小结：一张值表」的十行表建议做成卡片：正面是游戏，背面是值与结果类，课上抽认。例 9、例 10 的判断题组适合四人小组抢答：每组先独立判断真伪，再逐线验证——重点盯住 (1)(3)：一份 $\uparrow$ 压不住先手权、两份才行，学生自己发现这一点，比讲十遍微小性定理都管用。常见误区预告：不少学生会把 $\uparrow + *$ 当成正数（“微小值嘛”），例 10(3) 专治这一条。

绿竿值多少。 单条绿边就是 $*$ 。两节绿竿：Left 砍底，整竿倒下，Right 面对空局面直接负；Right 对称地先手也胜。其左右选项同为 $\{0, *\}$ ，记作 $\{0, * | 0, *\}$ ，与 0 模糊。更有意思的是绿与数的对峙： $1 + *$ 中 Left 先手把 $*$ 走成 0，Right 面对 1 无事可做；Right 先手同样只能把 $*$ 走成 0，Left 再把 1 走成 0。两种先后手都是 Left 胜——**任何数都压得过先手权**（“数与模糊游戏比较”的通例，见《Winning Ways》）。同理 $\frac{1}{4} + \uparrow + \downarrow > 0$ 是定理 6.11 微小性的直接应用。于是绿边的加入让伐木游戏变成“数的部分 + 模糊的部分”的混合体：数的部分按算术结算，模糊部分用第 5 章的工具处理——这正是三色伐木被视为“连接第 5、6 两章之桥”的原因。

开关不是数

$\pm 1 = \{1 | -1\}$ 不满足“左选项 $<$ 右选项”，不能参与“比大小”意义上的算术；比较热博弈时用“均值”只是启发式，不是相等关系（例 6.9 中均值 $\frac{3}{2} > 0$ 的局面 Right 先手照样赢）。若一道题只关心胜负而出现了开关，先把开关当成独立分支按先后手讨论，别急着套数轴。

6.11 拓展小结：一张值表

把本章出现过的值集中成一张表，复习时先盖住后两列，自己说出每个游戏的值与结果类。

游戏	值	结果类	一句话
$\{\}$ (空局面)	0	零游戏，后手胜	无事可做
$\{0 \}$ (L 一颗石子)	1	正数，L 必胜	L 领先一步
$\{ 0\}$ (R 一颗石子)	-1	负数，R 必胜	R 领先一步
$\{0 1\}$ (蓝红竹)	$\frac{1}{2}$	正数，L 必胜	半目优势
$\{0 \frac{1}{2}\}$ (蓝红红)	$\frac{1}{4}$	正数，L 必胜	四分之一目
$\{1 -1\}$ (Domineering 2×2)	± 1	模糊，先手胜	开关，不是数
$\{0 0\}$ (单条绿边)	$*$	模糊，先手胜	先手权
$\{0 *\}$ (up)	$\uparrow$	正，L 必胜	一丝真实优势
$\{* 0\}$ (down)	$\downarrow$	负，R 必胜	$-\uparrow$
$\uparrow + \downarrow$	0	零游戏，后手胜	镜像抵消

读表三句话：值为**数**的局面是“冷”的，直接做加减法、比大小就能判定胜负；值为**模糊**的局面必须分“谁先手”讨论；**微小值**介于两者之间——比 0 强、比任何正数弱，而且它本身不是数 ($\uparrow$ 的右选项 $*$ 不是数，不满足数的构造规则)。这张表也是 6.4 节“四种结果”分类的完整对照：正数与负数对应 L、R 的“专属优势”，零与模糊对应先后手的攻防。

6.12 分层例题与解析

以下例题把本章拓展的三件工具——单纯性法则、开关、微小值——各练一遍；解析默认读者已读过本章相应小节。

例 1：混色竹竿求值

求蓝红红、红蓝两根竹竿的值，并判定局面“蓝红红 + 红蓝”（两根并玩）谁必胜。

解析. 蓝红红：Left 砍蓝底得 0；Right 砍中间红剩 1、砍顶端红剩 $\frac{1}{2}$ ，取 $\frac{1}{2}$ ，故值为 $\{0 \mid \frac{1}{2}\} = \frac{1}{4}$ 。
红蓝：Right 砍红底得 0；Left 砍蓝梢剩 -1 ，故值为 $\{-1 \mid 0\} = -\frac{1}{2}$ 。两根并玩，值的和为 $\frac{1}{4} + (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4} < 0$ ：数相加仍是数，负数意味着无论谁先手都是 Right 胜。验证：Left 先手无论动哪根，Right 都按数的策略应对即可；这体现了“冷游戏可以直接做算术”。

例 2：Domineering 小局拼合

求 1×4 、 2×1 与 2×2 的值（直接引用上一节的结论亦可），并判定两个局面谁必胜：(a) $2 \times 1 + 1 \times 4$ ；(b) $2 \times 2 + 1 \times 2$ 。

解析. 值分别为 1、-2、 ± 1 。(a) $1 + (-2) = -1 < 0$ ，是数，Right 无论先后手都胜。(b) $\pm 1 + (-1)$ ：Left 先手把开关走成 1，得 $1 + (-1) = 0$ ，Right 无路可走，Left 胜；Right 先手把开关走成 -1 ，得 -2 ，Left 无路可走，Right 胜。与 0 模糊，先手必胜。注意 (b) 的两个分支“一个是开关、一个是负数”，不能把开关当 0 或 ± 1 随意代入数轴相加，必须按先后手分情况——这是热博弈与冷游戏在操作上的分水岭。

例 3：验证 $\uparrow$ 的三条性质

验证 $\uparrow > 0$ 、 $\uparrow \parallel *$ 、 $\uparrow + \downarrow = 0$ 。

解析. $\uparrow > 0$ ：Left 先手，把 $\uparrow$ 走成 0，Right 无路可走；Right 先手，只能把 $\uparrow$ 走成 $*$ ，Left 把 $*$ 走成 0，Right 仍无路可走。两种先后手 Left 都胜。 $\uparrow + \downarrow = 0$ ：Right 的每一步都能镜像回应——Left 动 $\uparrow$ 的某支，Right 就在 $\downarrow$ 的对应位置回应；Left 动 $\downarrow$ 的左选项（到 $*$ ），Right 把新出现的 $*$ 走成 0，局面回到 $\uparrow$ 。逐线验证可得后手必胜，与“互为相反游戏”一致。 $\uparrow \parallel *$ ：考虑 $\uparrow + *$ 。Left 先手：走 $*$ $\rightarrow$ 0，留 $\uparrow$ 给 Right，Right 走成 $*$ ，Left 走成 0，Right 负。Right 先手：走 $\uparrow \rightarrow *$ ，留 $* + *$ 给 Left，Left 把一支 $*$ 走成 0，Right 把另一支走成 0，Left 无路可走，Right 胜。先手必胜，故与 0 模糊。三条性质合起来的直观： $\uparrow$ 是“压过 0 却压不过先手权”的微小正优势。

例 4：兑现支票游戏

定义一列游戏 $X_0 = 0$ ， $X_n = \{X_{n-1} + 1 \mid X_{n-1} - 1\}$ 。求 X_1, X_2, X_3 的值，并判定局面 $X_2 + \frac{1}{2}$ 与 0 的关系。

解析. $X_1 = \{1 \mid -1\} = \pm 1$ ，即 6.8 节见过的开关。 X_2 的左选项是 $X_1 + 1$ ：与 0 模糊的游戏加 1 后 Left 先手拿到 2，故左选项值为 2；对称地右选项值为 -2 ，即 $X_2 = \{2 \mid -2\} = \pm 2$ 。归纳即得 $X_n = \pm n$ ：这游戏像一张每天翻倍违约金的支票，谁先动手谁按票面拿钱。 $X_2 + \frac{1}{2}$ ：Left 先手走开关得 $2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ ，胜；Right 先手走开关得 $-2 + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$ ，胜——与 0 模糊，且双方的最优首着都是开关（先玩最热）。均值 $\frac{0 \pm 1}{2} = \frac{1}{2} > 0$ 只说明轮流平分下 Left 长期净赚，不改变单局谁先谁赢；开关不是数，这正是原因。

例 5：竹竿拼合与镜像

求局面“蓝 + 红”（两根单色竹竿并玩）与局面“红蓝 + 蓝红红”的值，并判定胜负。

解析. 蓝竿值 1、红竿值 -1 ，和为 0：后手必胜，且策略就是 6.2 节的下模仿棋——Right 在红竿上的每次砍截回应 Left 在蓝竿上的对应砍截。红蓝值 $-\frac{1}{2}$ 、蓝红红值 $\frac{1}{4}$ ，和为 $-\frac{1}{4} < 0$ ：是数，Right

无论先后手都胜。两题都不需要逐线分析——冷游戏直接做算术，这正是“值为数”的省力之处；也只有值为数时才能这么做。

例 6: Domineering 拼合与均值的边界

求 $2 \times 1 + 2 \times 1$ 与 $2 \times 2 + 2 \times 1$ 的值（各分量值见本章 Domineering 一节），并判定胜负。

解析. 2×1 值 1，两列并玩得 $1 + 1 = 2 > 0$ ：Left 大胜，与先后手无关。 $2 \times 2 + 2 \times 1$ 值为 $\pm 1 + 1$ ：Left 先手把开关走成 1，得 2，胜；Right 先手把开关走成 -1 ，得 0，Left 面对全空局面无路可走，Right 胜。与 0 模糊。注意 ± 1 的均值为 0、整体均值 $1 > 0$ ，但 Right 先手照样赢——均值可以指导“先玩哪个分支”（先玩最热），不能代替对先后手的逐一分析。

ch6 例题节讲评建议

例 4 的支票与例 7 的开关加法建议板书时并排放： ± 1 、 ± 2 、 ± 3 一列写下去，学生自然会问“开关族是否自成体系”——这正是《Winning Ways》开关与温度一章的入口，讲多深由课时决定。例 5 与例 9(d) 只用加减法，适合请基础较弱的同学上台完成。例 10 的 (1)(3) 各留十分钟逐线验证：宁可少讲一题，不能跳过验证环节。

例 9: 数与模糊的对峙

判定四个局面与 0 的关系：(a) $* + 1$ ；(b) $* + *$ ；(c) $\frac{1}{4} + \uparrow + \downarrow$ ；(d) 蓝红红 + 蓝红 + 红（三根竹竿并玩）。

解题方向. 数的部分与模糊的部分分开结算；(b) 想想两个先手权；(d) 全是数，直接做算术。

解析. (a) > 0 ：Left 先手走 $* \rightarrow 0$ ，Right 面对 1 无路可走；Right 先手同样只能走进 1，随后 Left 收官。数压过先手权。(b) $= 0$ ：先手在一支 $*$ 上走到 0，后手在另一支上走到 0，先手遂无路可走——两个先手权互相抵消。(c) 用 $\uparrow + \downarrow = 0$ 化简得 $\frac{1}{4} > 0$ ，L 必胜；若去掉 $\downarrow$ ，结论不变，但理由换成微小性 $\uparrow < \frac{1}{4}$ 。(d) 值为 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + (-1) = -\frac{1}{4} < 0$ ，全是数，Right 无论先后手都胜。(a)(b)(c)(d) 恰好演示了拓展板块的完整工作流：先认出哪些分量是数并直接相加，剩下的模糊部分再按先后手逐线分析。

例 10 (自拟): 判断题组

判断真伪并说明理由：(1) $\uparrow + \uparrow + * > 0$ ；(2) $\frac{1}{2} + *$ 与 0 模糊；(3) $\uparrow + *$ 与 0 模糊；(4) $\uparrow + \uparrow + \downarrow$ 的值为 $\uparrow$ ；(5) 蓝红红 $+ *$ 与 0 模糊。

解题方向. 每题先分清“数 / 模糊 / 微小”三种成分；(1)(3) 要分先后手逐线验证，别背结论。

解析. (1) **真**：Left 先手先消 $*$ ；Right 砍任何一支 $\uparrow$ 都留下 $\uparrow + *$ ，Left 消 $*$ 剩 $\uparrow$ ，Right 走成 $*$ ，Left 收官，Right 负。Right 先手走 $\uparrow \rightarrow *$ ，得 $\uparrow + * + * = \uparrow$ ，Left 照样赢。(2) **伪**：数压过先手权， $\frac{1}{2} + * > 0$ 。(3) **真**：Left 先手消 $*$ 剩 $\uparrow$ ，Right 走成 $*$ ，Left 收官，Right 负；Right 先手走 $\uparrow \rightarrow *$ 得 $* + * = 0$ ，Left 无路可走，Right 胜——先手必胜，模糊。它与 (1) 的差别值得细品：一份 $\uparrow$ 压不住先手权，两份才行。(4) **真**： $\uparrow + \downarrow = 0$ ，故 $\uparrow + \uparrow + \downarrow = \uparrow + (\uparrow + \downarrow) = \uparrow$ 。(5) **伪**：蓝红红值 $\frac{1}{4}$ 是数， $\frac{1}{4} + * > 0$ 。五题连读的教训：(2)(5) 靠“数压过模糊”直接结算，(3)(4) 提醒微小值仍是模糊家族的近亲——加法虽好，逐线验证不可省。

例 11 (自拟): 换色竹竿

把三节竹竿自下而上接成“蓝、红、蓝”，求其值并判定结果类。

解题方向. 逐个颜色考虑“砍这里会剩下什么”，再按左右选项的支配关系取极值。

解析. Left 的全部选项：砍顶节剩蓝红 ($\frac{1}{2}$)；砍中间红节，顶节随之倒下，剩底节蓝 (1)；砍底节得 0——取最大，左选项为 1。Right 的同样三个选项取最小，右选项为 0。故值为 $\{1 | 0\}$ ：左选

项大于右选项，**不是数**，且与 0 模糊——L 先手砍红节留 1，R 无路可走；R 先手砍底节留 0，L 无路可走，先手必胜。同一根竹竿，只把颜色顺序从“蓝红红”换成“蓝红蓝”，就从冷游戏变成了先手权游戏：Right 的最优砍法从“砍到最小正值”变成“直接砍断命根”，颜色结构决定了谁能抢到先手。这也解释了为什么“任意蓝红局面都是数”里“蓝红”二字一个都不能少。

例 7：开关的加法

求 $\pm 2 + \pm 1$ 的值（其中 $\pm k = \{k \mid -k\}$ ），并判定局面与 0 的关系。

解析. 逐项相加：Left 先手时把 ± 2 走成 2，再处理 ± 1 最好可拿到 $2 + 1 = 3$ ；Right 先手对称地拿到 -3 。归纳可证两个“纯开关”之和仍是纯开关： $\pm 2 + \pm 1 = \{3 \mid -3\} = \pm 3$ 。与 0 模糊——先手赢 3、后手输 3，温度高达 3，双方的最优首着都应花在这枚最烫的开关上。开关加开关仍是开关，这是开关族最好的性质；一旦混入 $*$ 或 $\uparrow$ 这样的非数非开关项，就必须回到逐分支分析。

例 8：结果类分类

对下列游戏，指出它与 0 的关系（大于、小于、等于、模糊），并说明哪些是数： 0 ； $\frac{1}{4}$ ； ± 1 ； $*$ ； $\uparrow$ 。

解析. $\frac{1}{4} > 0$ ，是数； $0 = 0$ ，是数； $\pm 1 \parallel 0$ 、 $*$ $\parallel 0$ ，都不是数（ ± 1 不满足“左选项小于右选项”， $*$ 的左右选项都含非零游戏）； $\uparrow > 0$ ，但 $\uparrow$ 不是数——它的右选项 $*$ 不是数，不满足数的构造规则。五者中三个与 0 模糊或为正，对应“先手胜”与“L 必胜”两种结果。分类经验：**先问是不是数**（左小右大且全是数），是数则直接比大小；不是数再看是否正负分明（如 $\uparrow$ ）；都不是才是模糊，需要按先后手分析。本题的五个值恰好覆盖值表的五行，建议对照上一节的小结表逐行复述。

第 7 章 纳什均衡与零和博弈

7.1 纳什均衡

静态非合作博弈问题的局部最优策略称为纳什均衡。

定义 7.1 (纳什均衡). 一个策略组合是**纳什均衡**，若其中任何一个玩家单方面改变策略，都不能提高他的收益（局部最优）。

先解释“局部”二字：纳什均衡只要求“没有人想单方面反悔”，并不保证整体收益最大，甚至不保证均衡是唯一的；它刻画的是理性博弈中一个“稳定”的拍板状态——给定别人的选择，我已经做了我能做的最好的事。

“策略”指的是什么？最简单的想法是：每名玩家的策略就是固定一种决策（**纯策略**）。然而，按照这个定义，纳什均衡不一定存在。

例 7.2 (石头剪刀布没有纯策略均衡). 胜者收益 +1，败者收益 -1，平局双方收益均为 0。收益矩阵（行是 A 的出拳，列是 B 的出拳，格子里是 A 的收益；B 的收益恰为其相反数）为

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

任取非胜的一方，固定另一方的策略，这一方一定可以通过反悔取胜，所以不存在（纯策略）纳什均衡。换言之：在纯策略的世界里，石头剪刀布没有“稳定的拍板状态”，谁先亮拳谁吃亏。

根据生活经验，石头剪刀布博弈的最优策略是随机出拳，而不是一直出同样的拳。这就引出了一种更复杂的策略。

定义 7.3 (纯策略与混合策略). 固定一种决策的策略称为**纯策略**；为每种决策分配一个使用概率、每次依概率随机决策的策略称为**混合策略**。

在混合策略下，纳什均衡比较的是玩家反悔前后的**期望收益**——决策随机化之后，“收益”不再是确定值，比较的基准自然变成期望。可以验证石头剪刀布中唯一的均衡是双方各以 $\frac{1}{3}$ 的概率出三种拳：此时无论对方出什么，自己的期望收益都是 0，任何偏离（例如偏向石头）都会被对方用“专门出布”惩罚到负期望，因此没有人愿意单方面改变。

定理 7.4 (纳什定理). 混合策略纳什均衡一定存在。

纳什定理告诉我们：把策略空间放宽到概率分布后，“稳定拍板点”总是存在；这一定理是 1950 年纳什用角谷不动点定理证明的，也是他获得诺贝尔经济学奖的工作之一。

纯策略纳什均衡太简单了（枚举决策组合即可判定），下文以混合策略纳什均衡为主线；唯一需要两者并存的场合是双人零和博弈——那里纯策略均衡对应鞍点、混合均衡给出唯一的值，见后面“零和博弈”与“Minimax 定理”两小节。

纳什均衡有什么用？在 OI 中几乎没用。理由如下：

- 因为纳什均衡仅仅是一个局部最优策略，所以对于同一个博弈问题，可能存在多个毫不相关、无法横向对比的纳什均衡。题目若要求“求出最优策略”，需要的是全局最优；而纳什均衡连“哪个均衡更好”都说不清。
- 更糟糕的是，求解纳什均衡的复杂度很高。¹
 - 判定是否存在两个纳什均衡是 NP-Complete 的：3-SAT 可以规约到双人匿名博弈的情况。
 - 求任意一组纳什均衡是 PPAD-Complete 的：求布劳威尔不动点可以规约到双人博弈的情况。

所以，在 OI 中可能有用的纳什均衡问题只有：双人零和博弈。下面先补一点零和博弈本身的性质，Minimax 定理紧随其后。

7.2 零和博弈

零和的意思是收益总和恒定——在全篇的约定里通常就是 0：一方所得即另一方所失， B 的收益恰好是 A 的收益的相反数。于是整场博弈只需要一张表就够了： A 的收益矩阵 W ， B 的全部心思就是最小化它。注意 1.2 节把“非合作（零和）”列为组合游戏的特征，这里讨论的则是静态的两人零和博弈，视角不同，但“利益完全对立”的内核是同一个。

例 7.5 (猜硬币 (Matching Pennies))。两人同时各亮一枚硬币，同面则 A 赢 1 元、异面则 A 输 1 元，收益矩阵 (A 视角) 为

$$W = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

这个矩阵没有纯策略纳什均衡： A 出正面时 B 想出反面， A 出反面时 B 想出正面，任何“固定亮法”都会被人针对。所以双方只能随机：各以 $\frac{1}{2}$ 的概率出正反，均衡值 0。矩阵是反对称的 ($W_{i,j} = -W_{j,i}$ ，决策集相同)，对称性保证了没人能占便宜、均衡值只能是 0；石头剪刀布（上一节开头那张 3×3 矩阵）就是它的三决策版本。

这里附带一个常用技巧：给收益矩阵整体加一个常数或乘一个正数，所有均衡策略都不变，只是博弈值随之平移或缩放——因此分析时可以把矩阵平移成非负、放大成整数，怎么方便怎么来（这也是下一小节线性规划写法能成立的伏笔）。

如果纯策略下就有“互相锁死”的格子，事情会简单得多。设 A 能保底的收益是 $\max_i \min_j W_{i,j}$ (A 先挑行， B 再挑最差列)， B 能把 A 压到的上限是 $\min_j \max_i W_{i,j}$ (B 先挑列， A 再挑最好行)，显然恒有 $\max \min \leq \min \max$ 。

定义 7.6 (鞍点)。若存在格子 (i^*, j^*) 同时实现 $\max_i \min_j W_{i,j}$ 与 $\min_j \max_i W_{i,j}$ ，则称 (i^*, j^*) 为鞍点。

若鞍点存在，双方直接选 i^*, j^* 就是纯策略纳什均衡。

例 7.7 (鞍点)。

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

¹参考资料：<https://people.cs.pitt.edu/~kirk/CS1699Fall2014/lect4.pdf>。相关经典结论：判定是否存在多个纳什均衡是 NP-Complete 的 (Gilboa-Zemel, 1989)；求任意一组纳什均衡是 PPAD-Complete 的 (Chen-Deng, 2006)。

中, $\max_i \min_j W_{i,j} = 1$ (A 选第一行, 无论 B 怎么选都保底 1), $\min_j \max_i W_{i,j} = 1$ (B 选第二列, 无论 A 怎么选都最多给 1), 格子 (1, 2) 就是鞍点。鞍点的直观形象是“行最小、列最大”: A 不敢换行 (换了可能更差), B 不敢换列 (换了 A 可能更好), 谁先偏离谁吃亏。反过来看猜硬币, $\max \min = -1$ 而 $\min \max = 1$, 空隙里全是“想反悔”的冲动, 纯策略自然稳不住。

零和博弈最可爱的地方在于它有唯一的值: Minimax 定理保证 $\max \min = \min \max$, 于是无论纯策略还是混合策略, 所有纳什均衡都给出同一个期望收益 v , 不存在一般博弈里“多个均衡、无从比较”的尴尬。这也正是前面说“OI 里有用的纳什均衡只剩双人零和”的底气: 题目要的“最优策略下的期望收益”在零和博弈里是个良定义的数, 换成非零和博弈, 连“最优”都说不清。鞍点存在就直接用纯策略, 没有鞍点 (如猜硬币) 就上混合策略——具体怎么解, 看下面的 Minimax 定理与图解法。

7.3 Minimax 定理

Minimax 问题

AB 两人博弈, A 有 n 种决策, B 有 m 种决策。如果 A 选择决策 i , B 选择决策 j , 则游戏的分数是 $W_{i,j}$ 。W 称为游戏的收益矩阵。A 要最大化期望分数, B 要最小化期望分数, 求游戏的期望分数。

定理 7.8 (Minimax 定理). 这个问题的答案是唯一的。

先感受一下为什么“唯一”不平凡: B 想最小化分数, 但他不知道 A 会怎么随机; A 想最大化分数, 也不知道 B 怎么随机。两人都在跟“对方的未知策略”博弈。Minimax 定理说的是: 这种相互猜测最终收敛到一个确定值——存在混合策略 (p, q) 与常数 v , 使得 A 无论怎么走, 在 q 下的期望至多 v ; B 无论怎么走, 在 p 下的期望至少 v , 而 v 就是博弈的“公平价格”。注意这里 v 同时是 A 的保底与 B 的天花板, 两者相等是定理的全部内容。

A 的角度 (下界). A 可以选择一个概率分布 $p_{1\dots n}$, 来最大化在 B 的任意策略下游戏的期望分数。具体地说, A 要最大化“最坏情况”: 无论 B 选哪个纯策略 j , 期望分数 $\sum_i p_i W_{i,j}$ 都必须 $\geq ans$ 。这个最坏情况下的最大值是答案的一个下界——A 至少能保证这么多。

B 的角度 (上界). 对称地, B 可以选择一个概率分布 $q_{1\dots m}$, 来最小化在 A 的任意策略下游戏的期望分数: 无论 A 选哪个纯策略 i , 期望分数 $\sum_j q_j W_{i,j}$ 都必须 $\leq ans'$ 。这是答案的一个上界——B 最多让 A 拿到这么多。

只要证明上界等于下界, 就能证明原问题的答案唯一。若下界 $<$ 上界, 两人各自的“保底”之间有空隙, 说明存在相互占优的余地, 均衡不存在; 定理断言空隙不存在。

考虑 A 的角度。问题可以表示成线性规划的形式: 设答案为 ans 。

$$\begin{aligned} \max \quad & ans \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n p_i \leq 1 \\ & \forall j \in [1, m], \quad ans - \sum_{i=1}^n p_i W_{i,j} \leq 0 \end{aligned}$$

$\sum p_i \leq 1$ 还是 $\sum p_i = 1$

严格地说，对一般的实收益矩阵，约束应写成 $\sum_i p_i = 1$ （概率质量必须恰好用完）；这里写 ≤ 1 相当于允许 A “弃权” 部分概率质量，只有当收益矩阵非负（或先整体平移成非负）时两种写法才给出同一最优值。整体给矩阵加常数只平移博弈值、不改变均衡策略，乘正数同理——所以遇到一般矩阵，先平移成非负即可放心使用这套写法。OI 中的双人零和题（胜率、金钱收益）矩阵天然非负，更无此顾虑。

考虑其对偶形式：

$$\begin{aligned} \min \quad & ans' \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^m q_j \geq 1 \\ & \forall i \in [1, n], \quad ans' - \sum_{j=1}^m q_j W_{i,j} \geq 0 \end{aligned}$$

观察到这就是 B 的答案对应的线性规划！证毕。这里的“证毕”其实调用了线性规划的**强对偶定理**：对偶问题的最优值等于原问题的最优值。而恰好 B 的“最小化最坏情况”写出来就是 A 的线性规划的对偶，两个最优值相等，上下界闭合，Minimax 定理得证。从理论层面看，Minimax 定理是“LP 强对偶”在博弈论里的一个化身。

使用求解线性规划的算法也可以构造出一组策略：解出上述 LP（或其任何等价形式）后，最优解 p, q 本身就是双方的均衡混合策略。不过 OI 中一般用不到通用的 LP 求解器，实战的出路在下一小节。

图解法的画图检查表

1. 两条直线是否一升一降？同向则均衡在端点，不要硬解交点。
2. 交点 p^* 是否落在 $(0, 1)$ 内？出界退回端点比较。
3. 交点纵坐标是否就是博弈值 v ？提醒学生 v 是期望收益，不是概率。
4. 反解 q^* 时用“B 在交点处两列期望相等”，别再用 A 的直线。

7.4 能不能不用线性规划？

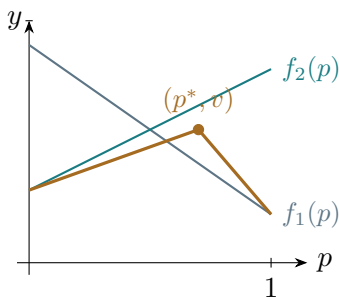
对于一般情况，不行。对于一般题目，可以。

实战中遇到的双人零和博弈，一般每人都只有两种决策。这种情况下可以使用**图解法**：设 A 使用第一种决策的概率为 p （则第二种决策的概率为 $1 - p$ ）。观察到对于 B 的每种决策，当 B 只使用这种决策时，A 的期望分数是一个关于 p 的一次函数：

$$f_j(p) = pW_{1,j} + (1 - p)W_{2,j}.$$

画出这些一次函数的图像，容易通过分类讨论求出纳什均衡。具体做法如下：

- 对每个 j 画直线 $y = f_j(p)$ ($p \in [0, 1]$)。A 的保证收益是“最坏情况”，即所有直线中的**下包络** $\min_j f_j(p)$ ——B 一定会挑最有利于他的那条线来对付 A。
- 纳什均衡中的 p 就是下包络的最高点 $p^* = \arg \max_{p \in [0, 1]} \min_j f_j(p)$ ，均衡值 $v = \min_j f_j(p^*)$ 。
- 最高点只可能出现在两种地方：两条直线的交点，或区间端点 $p = 0, 1$ 。若 f_1, f_2 的斜率符号相反（B 的两种决策对 A 的威胁一增一减），下包络呈“倒 V”形或“V”形，最大值点自然在两线交点处，解方程 $f_1(p) = f_2(p)$ 即可；否则退化到端点，检查哪个端点收益更大。



图解法：实心折线是两条期望直线的下包络，其最高点 (p^*, v) 即 A 的均衡混合概率与博弈值。

当交点 $p^* \in (0, 1)$ 时，B 的均衡混合策略 q 也可以用对称方法求出，或者用“在均衡点处 B 两种纯决策的期望相等”这一条件反解。例题 [CF98E] Help Shrek and Donkey 和 [THUPC 2023 Pre] 欺诈游戏的解法都会落到这个流程上。

如果遇到了决策数很多的双人博弈，可以先想想能不能转化成每人只有两种决策的情况。这一步往往才是题目的真正难点：例如 [THUPC 2023 Pre] 欺诈游戏看似每方有 n 种决策，其实可以用递推把“是否选择 n ”提炼成 2 种决策的博弈。

如果想不到，可以考虑使用一个网络上广为流传的乱搞做法：不妨设 $n \leq m$ 。设 w_j 表示如果 B 只使用决策 j ，A 的期望分数。则如果 w 不两两相等，那么直觉上可以“移多补少”，调整得到一个更优的方案。考虑直接列方程高斯消元：根据 w 两两相等可以列出 $m - 1$ 个方程，此外我们还有 $\sum p_i = 1$ ，所以方程数量一定足够。为什么均衡时 w 要两两相等？因为在均衡点处 B 对他用到的每个纯策略应当“无所谓”（期望相同），否则 B 会放弃收益差的那个策略；这个条件叫**无差异原理**，是手动解小型博弈的利器。因为题目往往有特殊性质，所以这样做很可能是对的。

根据 Itst 的说法，当 $n = m$ 时，如果从 A 的角度出发，方程的解满足 $p_i \geq 0$ ，且从 B 的角度出发，方程的解满足 $q_i \geq 0$ ，那解方程就是正确的。我们不会证明，但是这个判定条件似乎对解题并无帮助。

数值算例的课堂流程

完整算例建议按五步走并让学生参与每一步：先猜 v 的符号（矩阵略微偏 A，多数学生能猜对）；再画两条直线找交点；然后用“保底/天花板”双向验算；最后用无差异原理反解 q^* ，并特意指出本例 $p^* = q^*$ 是巧合。高频错误：把无差异对象接反—— p^* 让 B 无差异， q^* 让 A 无差异。练习 1 至练习 8 可留作分层作业，练习 4 的闭式公式与练习 7、练习 8 的数值要求推导而不许背。

7.5 图解法完整算例

抽象流程说完了，本节把一个具体的 2×2 博弈从头算到尾，作为图解法的标准作业流程。²

完整算例

双方各两种决策，收益矩阵（A 视角）为

$$W = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

²延伸资料：洛谷专栏《浅谈纳什均衡》(<https://www.luogu.me/article/pjhj07pz>)，其中强调的“每个参与人的混合策略都使其余参与人任何纯策略的期望收益相等”正是本节反复使用的无差异原理；文中关于匿名博弈纳什均衡近似求解的讨论也值得一读。

求均衡混合策略与博弈值 v 。

解析。

第一步：排除纯策略均衡（找鞍点）。 行最小值为 $-1, -1$ ，故 $\max \min = -1$ ；列最大值为 $2, 1$ ，故 $\min \max = 1$ 。两者不等，无鞍点，必须混合。

第二步：写两条期望直线。 设 A 以概率 p 选第一行，则 B 各纯策略下 A 的期望为

$$f_1(p) = 2p - (1 - p) = 3p - 1, \quad f_2(p) = -p + (1 - p) = 1 - 2p.$$

第三步：找下包络的最高点。 f_1 递增、 f_2 递减，包络呈“倒 V”形，交点满足 $3p - 1 = 1 - 2p$ ，解得

$$p^* = \frac{2}{5}, \quad v = f_1(p^*) = \frac{6}{5} - \frac{1}{5} = \frac{1}{5}.$$

A 以 $\frac{2}{5}$ 混合时，无论 B 出哪一列，A 的期望都是 $\frac{1}{5}$ ——这就是 A 的保底。

第四步：反解 B 的混合（无差异原理）。 设 B 以概率 q 选第一列。均衡点处 A 对两行应当无所谓：

$$2q - (1 - q) = -q + (1 - q) \implies 3q - 1 = 1 - 2q \implies q^* = \frac{2}{5},$$

此时 B 把 A 恰好压到 $v = \frac{1}{5}$ 。本例中 $p^* = q^*$ 纯属巧合（矩阵接近对称），一般并不相等。

第五步：验算。 若 A 偏离到 $p = 0$ ，B 用第一列把 A 压到 $-1 < v$ ；若 B 偏离到全用第二列，A 拿到 $1 > v$ 。双方都无利可图，均衡成立。整个流程——排除鞍点、画包络、解交点、无差异反解、验算——对任何 $2 \times n$ 图解法题目都是同一套。

端点均衡：当交点不在开区间内时

下包络的最高点未必是两条直线的交点：若两线同向（B 的两种策略对 A 的威胁同增同减），最高点落在 $p = 0$ 或 $p = 1$ ，均衡退化为纯策略——此时通常存在被支配的纯策略，先删支配再解往往更省事。判据：交点 $p^* \notin [0, 1]$ 或两线斜率同号时，直接比较两个端点的包络值。

扑克模型的三步讲法

先玩：用三张牌（1, 2, 3 各一张）代替均匀分布、赌注固定一元，课堂玩几轮，学生会自己发现“弱牌全弃”会被偷注打穿。再算：带学生算 $a = 1$ 的三个数 $c = \frac{1}{3}$ 、 $p = \frac{2}{3}$ 、 $v = -\frac{1}{9}$ ，每算一个就问“它让谁无差异”。后点题：把诈唬量化为确定频率，正是 1928 年那篇论文前后的工作，Kuhn 与 Tucker 称之为“连外行都能欣赏的突破”。可留一问下课：“先手吃亏，为什么现实中常有人抢着先表态？”

7.6 拓展：冯·诺依曼 1928——Minimax、对偶与扑克

1928 年，二十出头的冯·诺依曼发表《Zur Theorie der Gesellschaftsspiele》（论博弈论）³，第一次对一般二人零和博弈证明了定理 7.8。1953 年他在给弗雷歇的公开答复里写道：“就我所见，

³Mathematische Annalen 第 100 卷，295–320 页；1926 年 12 月在格丁根数学学会首报，<https://doi.org/10.1007/BF01448847>。

没有这条定理，就没有现代意义上的博弈论……在 Minimax 定理被证明之前，我以为没有什么值得发表。”（Econometrica 上关于波雷尔批注的通信。）事实上波雷尔从 1921 年起就在一系列短文里提出混合策略的想法，并在极小的例子上猜测这条定理，但始终没能证明；弗雷歇 1953 年为波雷尔争优先权，冯·诺依曼以此作答。7.3 节的证明（线性规划对偶）在历史上出现得晚得多：1928 年的原始证明纯组合且相当繁难，后来经不动点方法（冯·诺依曼 1937、纳什 1950）与线性规划对偶（丹齐格 1951）被反复重证、日益透明。据丹齐格回忆，1947 年他向冯·诺依曼介绍线性规划时，对方听完当即回敬了一小时即兴讲演，讲的正是对偶性以及它与矩阵博弈的等价——7.4 节讨论的问题，源头就是这次会面。

论文前后，冯·诺依曼用刚诞生的 Minimax 理论做了一件至今仍令人叫绝的事：分析扑克。他把“诈唬”从心理花招变成了数学必然——Kuhn 与 Tucker 后来称之为“连外行都能欣赏的突破”。本节用本章的工具把这个模型完整解掉。

模型。 规则：双方各下底注 1 元；各从 $[0, 1]$ 均匀抽一个隐藏数（A 拿 x ，B 拿 y ），数大者胜，各自只见自己的数；A 先行动：弃牌（输掉底注，收益 -1 ）或下注 a 元；若 A 下注，B 或弃牌（A 赢得 B 的底注 $+1$ ），或跟注（补足 a 元后摊牌，大者全收）。不许加注。这是零和博弈，但信息不完全——谁也不知道对方的数。

均衡。 设 B 用阈值策略： $y \geq c$ 才跟注。A 拿 $x < c$ 的牌下注：B 以概率 c 弃牌送钱、以概率 $1 - c$ 跟注且必胜，收益为 $c - (1 - c)(1 + a) = c(2 + a) - (1 + a)$ ；弃牌收益 -1 。两者相等的临界值即

$$c = \frac{a}{2 + a}.$$

$x \geq c$ 时下注收益为 $c + (1 + a)(2x - c - 1)$ ，随 x 递增，故 A 全部价值下注； $x < c$ 的手牌在均衡处诈唬与弃牌无差异，下注频率由 B 的无差异条件定：B 拿 $y = c$ 的牌，摊牌胜率是 A 诈唬牌占下注范围的份额 $\frac{pc}{pc+1-c}$ （ p 为诈唬频率），令其等于 $\frac{a}{2(1+a)}$ ，解出

$$p = \frac{2}{2 + a}.$$

三类收益加总——弃牌区每手 -1 、诈唬区每手恰为 -1 、价值下注区积分恰为 $c(1 - c)$ ——博弈值为

$$v = -c + c(1 - c) = -c^2 = -\left(\frac{a}{2 + a}\right)^2,$$

对 A 为负：被迫先行动、先亮出“我下注了”这个信息的一方吃亏。

赌注 a	B 跟注阈值 c	A 诈唬频率 p	博弈值 v
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$	$-\frac{1}{25}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{9}$
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$

为什么必须诈唬。 假如 A 从不诈唬，只在好牌下注，B 的最优回应是“牌不够大一律弃”，A 的价值下注便一无所获；于是 A 必须用一部分垃圾牌冒充强牌，把 B 逼回赌桌，而诈唬频率恰好被调到 B 愿意跟注为止——7.5 节的无差异原理在这里两头各捏一刀：A 的阈值由自己的无差异定，A 的频率由 B 的无差异定。注意赌注越大，B 越谨慎（ c 升高）、A 诈唬越罕见（ p 下降）但区间越宽、先手劣势 c^2 也越大。

诈唬不是越多越好

学生常把“均衡要诈唬”读成“诈唬越多越好”。练习 8 给出反例： $a = 1$ 时把频率提到 1，B 的阈值降到 $\frac{1}{4}$ ，每手垃圾牌比弃牌多亏 $\frac{1}{4}$ 元。反向误读同样要防——“均衡里有诈唬，所以我随时可以诈”：离开均衡频率，诈唬立刻从必需品变成送给对手的礼物。

这对策略在 7.1 节的意义下恰是纳什均衡：单方面多诈、少诈、放宽或收紧阈值都只会更差。冯·诺依曼比纳什早二十二年，就在零和世界里把“各玩各的最优回应”走到了尽头；2017 年击败职业选手的扑克 AI Libratus，在算力层面延续的仍是“按均衡频率诈唬”这条 1928 年的思路。

7.7 分层例题与解析

以下例题的共性：真实博弈被压缩成一个 2×2 零和子博弈，再用本章的图解法求解；博弈论含量集中在“找到正确的 2×2 子博弈”这一层。

练习 1 (自拟)：三线包络

双方博弈，A 有两种决策、B 有三种决策，收益矩阵 (A 视角) 为

$$W = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A 的均衡混合策略、博弈值，并说明 B 的第三种决策在均衡中的地位。

解题方向. 三条期望直线逐对求交点，找出真正构成下包络的两条；整体位于包络上方的直线对应的纯策略会被闲置。

解析. 设 A 以概率 p 选第一行： $f_1(p) = 3p - 1$, $f_2(p) = 1 - 2p$, $f_3(p) \equiv 1$ 。 f_1, f_2 交于 $p = \frac{2}{5}$ 、值 $\frac{1}{5}$ ；而 $f_3 \equiv 1$ 在整个 $[0, 1]$ 上都高于 f_1, f_2 的包络（包络最高点只有 $\frac{1}{5}$ ），第三列对 B 毫无吸引力。于是均衡为

$$p^* = \frac{2}{5}, \quad v = \frac{1}{5}, \quad q^* = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}, 0\right).$$

无差异核对： $2q_1 - q_2 = -q_1 + q_2$ 且 $q_2 = 1 - q_1$ 给出 $q_1 = \frac{2}{5}$ ，此时 A 对两行的期望同为 $\frac{1}{5}$ 。教学点：图解法画出的直线若整体在包络上方，它对应的纯策略在均衡中概率为零——B 若用它，反而把更高的期望送给了 A。

练习 2 (自拟)：非对称石头剪刀布

收益规则：平局 0；A 赢常规一局得 1、输一局得 -1；唯独“石头砸剪刀”这一手 A 赢得 2（输时仍为 -2）。收益矩阵（行 $A \in \{\text{石头}, \text{布}, \text{剪刀}\}$ ，列 B 同序）为

$$W = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

求双方均衡混合策略与博弈值。

解题方向. 矩阵反对称 ($W_{i,j} = -W_{j,i}$)，均衡值必为 0；用无差异原理列两个方程再加归一化即可。

解析. 反对称性使任何相同的混合策略相互对局时双方期望均为 0，故 $v = 0$ 。设 A 出石头、布、剪刀的概率为 p_1, p_2, p_3 。令 B 三种纯策略下 A 的期望全为 0（无差异原理）：

$$-p_2 + 2p_3 = 0, \quad p_1 - p_3 = 0, \quad -2p_1 + p_2 = 0,$$

三式同解： $p_1 = p_3$ 、 $p_2 = 2p_3$ ，加归一化得 $(p_1, p_2, p_3) = (\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ 。由对称性 B 的均衡混合同为 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ 。直观：石头的高回报被它“怕布”的软肋精确抵消，多出的那点概率全补在布上。

练习 3 (自拟)：不对称猜硬币

两人同时亮硬币，同面 A 赢 1 元、异面 A 输 1 元；但若 A 出反面而 B 出正面，A 输 2 元。收益矩阵（行 {正, 反}，列 {正, 反}）为

$$W = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix},$$

求均衡与博弈值。

解题方向. 先查鞍点；再按“下包络最高点”解 p ，用无差异原理反解 q 。

解析. 行最小值 $-1, -2$ ，列最大值 $1, 2$ ，无鞍点。 $f_1(p) = p - 2(1-p) = 3p - 2$ ， $f_2(p) = -p + 2(1-p) = 2 - 3p$ ，交点 $p^* = \frac{2}{3}$ ， $v = 0$ 。反解 B：A 对两行无差异 $q - (1-q) = -2q + 2(1-q)$ ，得 $q^* = \frac{1}{2}$ 。验算：A 以 $\frac{2}{3}$ 出正面时，无论 B 怎么出，期望都是 0；B 若全出正面，A 改出全正面即可赚 $1 > v$ 。有趣的是矩阵明显不对称，博弈值却仍是 0——“值”是一个数，未必带着矩阵的符号偏见。

练习 4：一般 2×2 混合均衡的闭式解

设收益矩阵 $W = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 且无鞍点，推导均衡混合概率与值的一般公式，并用它复算完整算例 ($a = 2, b = -1, c = -1, d = 1$) 与练习 3。

解题方向. 对 B 的两列写无差异方程解 p^* ；对 A 的两行写无差异方程解 q^* ；代回任一行求 v 。

解析. 令 B 两列下 A 的期望相等： $pa + (1-p)c = pb + (1-p)d$ ，整理得 $p(a-b) = (1-p)(d-c)$ ，故

$$p^* = \frac{d-c}{(a-b) + (d-c)}, \quad q^* = \frac{d-b}{(a-c) + (d-b)},$$

v 为把 p^* (或 q^*) 代回任一条期望直线的值。复算：完整算例 $p^* = \frac{1-(-1)}{3+2} = \frac{2}{5}$ 、 $q^* = \frac{1-(-1)}{3+2} = \frac{2}{5}$ ， $v = \frac{1}{5}$ ；练习 3 的 $p^* = \frac{2-(-2)}{2+4} = \frac{2}{3}$ 、 $q^* = \frac{2-(-1)}{3+3} = \frac{1}{2}$ ，均与前文一致。注意公式只在“无鞍点”前提下成立；有鞍点时分子分母可能同时为零，纯策略均衡就是答案。

练习 5 (自拟)：鞍点检索

收益矩阵 (A 视角) 为

$$W = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

判断是否存在纯策略纳什均衡 (鞍点)；若有，给出双方的选择与博弈值。

解题方向. 分别算 $\max_i \min_j W_{i,j}$ 与 $\min_j \max_i W_{i,j}$ ，相等即有鞍点。

解析. 行最小值为 $2, 0, 1$ ，故 $\max \min = 2$ ；列最大值为 $5, 2, 4$ ，故 $\min \max = 2$ 。两者相等，鞍点存在：格子 (1,2) 同时是第一行的最小值与第二列的最大值。A 选第一行、B 选第二列，博弈值 $v = 2$ 。此时双方都无偏离动机：A 换行也许局部多得，但 B 会立刻改列把它压回不高于 2；B 同理。纯策略均衡的判定成本只有 $O(nm)$ ，这正是“纯策略均衡太简单”的含义。

练习 6 (自拟): 端点均衡与鞍点

收益矩阵 (A 视角) 为

$$W = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

用图解法求均衡, 并解释“最高点落在端点”意味着什么。

解题方向. 写两条期望直线, 找下包络最高点; 端点均衡往往对应鞍点, 回头用 $\max \min$ 与 $\min \max$ 验证。

解析. $f_1(p) \equiv 1$ (第一列两个收益都是 1), $f_2(p) = -2p + (1-p) = 1-3p$. 下包络为 $1-3p$, 在 $p^* = 0$ 处取得最大值 $v = 1$ ——最高点落在端点, A 直接用纯策略 (第二行)。验证: 第二行两个收益都是 1, $\max \min = \min \max = 1$, 格子 (2, 1)、(2, 2) 都是鞍点。教学点: 端点均衡与鞍点是一回事的两种说法; 图解法先画图、发现端点后退回鞍点检验, 比硬套交点公式更稳。

练习 7 (自拟): 小赌注的扑克

取 $a = \frac{1}{2}$, 求 B 的跟注阈值 c 、A 的诈唬频率 p 与博弈值 v , 并与 $a = 1$ 比较: 赌注变小后, B 更愿意跟注还是更谨慎? A 的诈唬更频繁还是更罕见?

解题方向. 代入 $c = \frac{a}{2+a}$ 、 $p = \frac{2}{2+a}$ 、 $v = -(\frac{a}{2+a})^2$ 。

解析. $c = \frac{1/2}{5/2} = \frac{1}{5}$, $p = \frac{2}{5/2} = \frac{4}{5}$, $v = -\frac{1}{25}$ 。与 $a = 1$ ($c = \frac{1}{3}$ 、 $p = \frac{2}{3}$ 、 $v = -\frac{1}{9}$) 相比: 赌注减半后 B 的阈值从 $\frac{1}{3}$ 降到 $\frac{1}{5}$, 跟得更松; A 的诈唬频率从 $\frac{2}{3}$ 升到 $\frac{4}{5}$, 更频繁但区间 $[0, \frac{1}{5})$ 更窄; 先手劣势从 $\frac{1}{9}$ 缩到 $\frac{1}{25}$ 。小赌注的桌上人人放松警惕, 先行动的代价也小。

练习 8 (自拟): 诈唬过头的代价

设 $a = 1$, A 改为“所有手牌都下注”。求 B 的最优跟注阈值, 并算出 A 的垃圾牌下注相对弃牌的净亏损, 说明均衡频率 $\frac{2}{3}$ 为什么不能再高。

解题方向. 面对“全下注”, B 在哪条 y 上跟注与弃牌无差异?

解析. A 全下注时 B 的摊牌胜率即 $P(x < y) = y$, 无差异条件 $2(2y-1) = -1$ 给出 $y = \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$: B 跟得更松。A 的垃圾牌下注收益为 $\frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{3}{4} \cdot (-2) = -\frac{5}{4}$, 比弃牌净亏 $\frac{1}{4} = \frac{a^2}{2(1+a)}$ ——多出的每一手诈唬都被“松跟”的 B 收税。反过来若诈唬不足, B 收紧, A 的价值下注失色。无差异原理把频率钉死在 $\frac{2}{3}$: 它正是“多一手都亏、少一手都亏”的平衡点。

[CF98E] Help Shrek and Donkey

史瑞克和驴决定玩一种叫做 YAGame 的牌类游戏。规则非常简单: 最开始, 史瑞克手中有 m 张牌, 驴手中有 n 张牌 (两位玩家都看不到对方手中的牌), 还有一张牌正面朝下地放在桌子上, 两位玩家同样也看不到。因此, 游戏开始时共有 $m+n+1$ 张牌。此外, 玩家们知道整副牌由哪些牌组成, 也清楚自己手中有哪张牌 (但他们不知道哪一张牌在桌子上, 以及对方手中有哪张牌)。游戏由史瑞克先手, 接下来两位玩家轮流行动。每轮中, 某位玩家可以进行以下两种操作之一:

- 尝试猜测桌子上的那张牌。如果他猜对了, 游戏立即结束, 他获胜。如果猜错了, 游戏同样立即结束, 但对方获胜。
- 指定整副牌中的任意一张牌。如果对方手中有这张牌, 则必须亮出来并将其移出本局 (这张牌不再参与后续游戏)。如果对方没有该牌, 则直接说明。

如果两位玩家均采用最优策略, 求史瑞克获胜的概率。

数据范围： $n, m \leq 1000$ 。

解题方向. 设 $f_{n,m}$ 为 A (先手, n 张牌) 对 B (m 张牌) 的胜率, 递归会互换攻守, 需要 “ $1-f$ ” 补集写法; 决策二的分支里藏着一个 2×2 静态子博弈, 用图解法在两直线交点处解均衡。

解析.

考虑递归子问题. 设 $f_{n,m}$ 表示 A (先手) 有 n 张牌, B 有 m 张牌, A 的胜率。显然, 固定一方的手牌数, 另一方的手牌数越大, 胜算就越大, 因为这一方更难猜中桌上的牌。递归会互换攻守 (B 亮牌后轮到 B 行动), 所以需要 “ $1-f$ ” 这种补集写法: $f_{m-1,n}$ 是以 B 为先手的局面里 B 的胜率, A 的胜率就是 $1-f_{m-1,n}$ 。注意每一层递归两个手牌数之和都在减少 ($(m-1, n)$ 与 $(m, n-1)$), 状态图无环, 按 $n+m$ 升序记忆化即可。

考虑 A 的策略. 如果 A 使用了决策 1, 那游戏会立即结束。所以, A 采取两个决策的混合策略是无意义的 (因为不会相互影响), 所以只需要分别计算胜率并取较大值。使用决策 1 的胜率显然是

$$\frac{1}{m+1}$$

——A 手里 n 张牌以外还有 $m+1$ 张他没见过 (B 的 m 张 + 桌上 1 张), 均匀随机猜一张才是最优 (猜自己见过的牌必错), 猜中的概率是 $\frac{1}{m+1}$ 。考虑计算使用决策 2 的胜率。

如果 A 使用决策 2, 一个简单的想法是, 首先, A 为了获得更多的信息, 应当问一张他没有的牌。又因为对 A 来说, 他没有的牌都是相同的, 所以 A 应当均匀随机问一张他没有的牌。如果 B 有这张牌, 那么递归到 $1-f_{m-1,n}$ (B 被迫亮牌弃牌, 且轮到 B 行动), 否则答案就是这张牌——注意 “否则” 有两种可能: 牌在 A 自己手里, 或就在桌上。如果答案就是这张牌, 则 B 坐以待毙显然是不优的, B 应该直接猜这张牌就是答案——B 猜中则立即获胜。但是这就引出 A 的另一个策略: 故意问一张他有的牌, 误导 B 自爆。于是, 这就形成了一个双人静态博弈, 它只出现在 “B 手里没有 A 问的那张牌” 的情形: A 的决策: 问他有的牌、问他没有的牌; 如果 B 没有 A 问的牌, 则 B 的决策: 直接猜这张牌、认为这张牌属于 A 而忽略。收益矩阵如下 (行 = A 的两种问法, 列 = B 的两种应对, 格子里是 A 的胜率):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1-f_{m,n-1} \\ \frac{m}{m+1}(1-f_{m-1,n}) & \frac{1}{m+1} + \frac{m}{m+1}(1-f_{m-1,n}) \end{pmatrix}$$

把四个格子逐个翻译一遍:

- (问自己有的牌, B 猜): A 问的牌在自己手里, 桌上必不是它, B 猜了必错, 游戏结束 A 胜, 胜率 1。
- (问自己有的牌, B 忽略): B 获得了 “这张牌属于 A” 的信息, 等价于从 A 的未知牌里划掉一张——未知牌少一张的递归局面 $1-f_{m,n-1}$ 。注意这里的便宜在于 A 相当于 “白赚” 了一次提问而不损失任何牌。
- (问自己没有的牌, B 猜): 被问的牌在 B 手里 (概率 $\frac{m}{m+1}$) 时 B 被迫亮牌, 递归到 $1-f_{m-1,n}$; 在桌上 (概率 $\frac{1}{m+1}$) 时 B 一猜即中, A 胜率为 0。
- (问自己没有的牌, B 忽略): 在 B 手里的情形同上 ($\frac{m}{m+1}$ 概率递归); 在桌上的情形 B 放过了唯一一次猜中机会, A 反而由此确定桌上牌并赢下游戏 ($\frac{1}{m+1}$ 的概率胜率 1)。

矩阵里两行给出的两条 “期望直线” 方向相反 (B 的两个应对分别对 A 的 “诚实问” 与 “诈问” 有利), 且交点在 $[0, 1]$ 内, 所以均衡在交点处取得。考虑图解法, 观察到两个决策的直线方向相反, 且交点在 $[0, 1]$ 内, 所以求交点即可——交点处 B 对两种应对无差异, 解一次方程得到混合概率与 $f_{n,m}$ 。每个状态的矩阵是 2×2 、解方程 $O(1)$, 状态共 $O(nm)$ 个。

复杂度与实现. 时间复杂度 $O(n^2)$ ($n, m \leq 1000$)。本题是“图解法 + 概率递推”的教科书组合：牌类游戏的不确定性被压缩成一个 2×2 收益矩阵，博弈论含量在“找到正确的 2×2 子博弈”这一层。

题目 / 延伸资料: <https://codeforces.com/problemset/problem/98/E>

[THUPC 2023 Pre] 欺诈游戏

在《LIAR GAME》中，小 E 看到了一个有趣的游戏。

这个游戏名叫《走私游戏》。游戏规则大概是这样的：一名玩家扮演走私者，一名玩家扮演检察官。走私者可以将 x 日元 (x 为 $[0, n]$ 内的整数，由走私者决定) 秘密放入箱子中，而检察官需要猜测箱子中的金额。假设检察官猜了 y (y 也必须是整数)。如果 $x = y$ ，则走私失败，走私者一分钱也拿不到。如果 $x > y$ ，则走私成功，走私者可以从检察官那里拿走 x 日元。如果 $x < y$ ，则走私失败，但是由于冤枉检察官需要赔付给走私者 $y/2$ 日元。游戏分有限回合进行，双方轮流做走私者和检察官。

可以证明，最优情况下每个回合走私者会采用同一种策略，检察官也会采用同一种策略。

小 E 想知道在一个回合中，双方的最优策略分别是什么，构造方案。答案对 998244353 取模。数据范围： $1 \leq n \leq 4 \times 10^5$ 。

解题方向. 看似每人 n 种决策，其实可以分步决策：先把“最大金额 n ”的攻防单独拎出来，剩下的自动退化为 $n - 1$ 的子问题；每层解一个 2×2 零和博弈。

解析. 称 A 为走私者，B 为检察官。设 $V(n)$ 为“金额上限是 n ”时一回合的均衡值 (A 的期望收益)。本题看起来每人有 n 种决策 (A 选走私金额 x ，B 猜金额 y)，但实际上可以分步决策：AB 分别决策自己是否选择 n ——先把“最大金额”的攻防单独拎出来，剩下的部分自动退化成上限 $n - 1$ 的子问题。四个分支的收益如下 (A 的收益)：

- 如果 AB 同时选择 n ($x = n, y = n$)，则 $x = y$ ，走私失败，收益为 0；
- 如果 A 选 n 而 B 不选 ($y < n$)，则 $x = n > y$ ，走私成功拿走 n ，收益为 n ；
- 如果 A 不选 n 而 B 选 n ，则 $x < n = y$ ，属“冤枉”情形，B 赔付 $y/2 = n/2$ ——注意只要 $x < n$ 收益恒为 $n/2$ ，与 x 具体取多少无关；
- 如果 AB 都不选 n ，双方都只在 $[0, n - 1]$ 内决策，则收益等于 $n - 1$ 的问题的答案 $V(n - 1)$ ，可以递归求解。

于是每层只需解一个 2×2 的零和博弈，收益矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & n \\ n/2 & V(n-1) \end{pmatrix}$$

(行：A 选 n / 不选 n ；列：B 猜 n / 不猜 n)。边界 $V(0) = 0$ ($x = y = 0$ 只能平局收场)。这矩阵没有支配关系 (第一列第二行更大、第二列第一行更大)，均衡在混合策略内部：设 A 选 n 的概率为 p 、B 猜 n 的概率为 q ，A 的期望是

$$E(p, q) = p(0 \cdot q + n(1 - q)) + (1 - p)\left(\frac{n}{2}q + V(n - 1)(1 - q)\right),$$

它是 p, q 的双线性函数。用图解法：固定 p ，B 会挑使期望更小的端点 $q \in \{0, 1\}$ ；均衡的 p^* 让 B 在两个端点之间无差异，反过来 q^* 让 A 无差异——各解一次一元一次方程， $O(1)$ 求出一层的 p^*, q^* 与 $V(n)$ 。解完后用图解法求解纳什均衡即可。因为每一层的解只依赖上一层，且要求“构造方案”，自顶向下把每层选 n 的概率存下来、按均匀随机实现即可 (答案对 998244353 取模，概率用逆元表示)。

复杂度与实现. 时间复杂度 $O(n)$ 。本题演示了“压缩决策”这一招： n 种决策的博弈若能找到某种“分层的最大元素”结构，就可以层层剥开化成 2×2 子博弈的递归。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P9142>

课堂追问：纳什均衡还剩下什么？

结课时抛出三个判断题抢答：(1) 零和博弈的两个均衡可能给出不同期望收益吗？（不可能，Minimax。）(2) 一般博弈求纳什均衡是多项式时间的吗？（PPAD-Complete。）(3) 广义 Nim-k 为什么没有结论？（强后继互相补偿。）三个都答对，说明学生带走的不只是套路，还有边界感。

附录 A 核心判定模板与接口

A.1 模板使用说明

本附录摘录全书反复出现的判定框架，完整 C++17 实现见资料包 `code/selftest.cpp`；摘录是教学模板，不是可直接提交的完整程序。所有模板共用一个前提：游戏在有限步内结束、无法行动者负（三分类模板额外支持平局）。自测程序对有限范围的随机与穷举数据，把每个公式与暴力搜索逐点对比。

```
// mex: 集合中未出现的最小非负整数。
int mex(const std::vector<int>& s) {
    std::vector<char> seen(s.size() + 1, 0);
    for (int x : s)
        if (0 <= x && x < (int)seen.size()) seen[x] = 1;
    int m = 0;
    while (seen[m]) ++m;
    return m;
}
```

```
// 模板一：DAG 上的记忆化 SG（隐式转移版）。
// 约定：move(u) 枚举 u 的全部后继；图无环（游戏有限步结束）。
// g(u) == 0 恰为 P 态（定理 5.x）。
struct SGTable {
    std::function<void(int, const std::function<void(int)>&>> move;
    std::vector<int> sg;
    std::vector<char> done;
    SGTable(int n, decltype(move) m) : move(m), sg(n, 0), done(n, 0) {}
    int dfs(int u) {
        if (done[u]) return sg[u];
        done[u] = 1;
        std::vector<int> nxt;
        move(u, [&](int v) { nxt.push_back(dfs(v)); });
        return sg[u] = mex(nxt);
    }
};
```

```
// 模板二：一般状态图（允许有环）上的三分类。
// 返回 col: 0 = P 态, 1 = N 态, 2 = 平局（过河卒框架）。
// u 是 N 态 <=> 存在 P 态后继; u 是 P 态 <=> 全部后继都是 N 态。
std::vector<int> solve_game(int n,
    const std::vector<std::pair<int,int>>& edges) {
    std::vector<std::vector<int>> g(n), rg(n);
    for (auto [u, v] : edges) { g[u].push_back(v); rg[v].push_back(u); }
    std::vector<int> col(n, 2), und(n);
    std::vector<char> done(n, 0);
```

```

std::queue<int> q;
for (int u = 0; u < n; ++u) {
    und[u] = (int)g[u].size();
    if (und[u] == 0) { col[u] = 0; done[u] = 1; q.push(u); }
}
while (!q.empty()) {
    int u = q.front(); q.pop();
    for (int p : rg[u]) {
        if (done[p]) continue;
        if (col[u] == 0) { col[p] = 1; done[p] = 1; q.push(p); }
        else if (--und[p] == 0) { col[p] = 0; done[p] = 1; q.push(p); }
    }
}
return col; // 仍为 2 的点：双方都不离开未定子图 => 平局。
}

```

```

// 模板三：阶梯 Nim 判定（定理 2.x）。
// 输入 a[1..n]：第 i 级台阶上的石子数；a[0] 弃用（地面）。
// 每次把第 i 级的至少一颗石子移到第 i-1 级，不能行动者负。
// 先手必胜 <=> 奇数级异或和不为 0（只有奇数级参与！）
bool stair_nim_wins(const std::vector<long long>& a) {
    long long s = 0;
    for (int i = 1; i < (int)a.size(); i += 2) s ^= a[i];
    return s != 0;
}

```

Nim、反 Nim、Nim-k 与反 Nim-k 的判定公式各只有几行，不再单独摘录：它们在自测程序中以函数形式出现，并直接与暴力搜索对拍。

备课验证

例题 [CF98E] 与 [THUPC 2023 Pre] 的 2×2 矩阵建议课前各解一遍数值，确认交点在 0 到 1 之间；本章练习 1-6 的数值答案 ($p^* = \frac{2}{5}, v = \frac{1}{5}$; $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$; $p^* = \frac{2}{3}, q^* = \frac{1}{2}$; 闭式公式; $v = 2$; $p^* = 0, v = 1$; 扑克 $a = 1$: $c = \frac{1}{3}, p = \frac{2}{3}, v = -\frac{1}{9}$, $a = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{5}, \frac{4}{5}, -\frac{1}{25}$) 应课前亲算一遍。附录自测程序应在课前编译运行一次，正常输出为一万二千余项检查全部通过。若你修改了任何判定模板，先跑自测再进课堂。

A.2 怎样复现验证

在资料目录中运行：

```

g++ -std=c++17 -O2 -Wall -Wextra code/selftest.cpp -o gt_selftest
./gt_selftest

```

自测程序完成五组有限范围验证：(1) “每次取 1 或 2 颗”的 SG 值周期 3；(2) Nim、反 Nim、Nim-k ($k = 1, 2$) 与反 Nim-k ($k = 1, 2$) 的判定公式对全部 4 堆以内、每堆不超过 5 颗的局面与暴力博弈搜索一致；(3) 三分类模板与不动点迭代在随机带环图上一致；(4) 阶梯 Nim 判定与暴力搜索一致；(5) 记忆化 SG 与显式转移表一致。暴力验证依赖的是“状态数小到可以穷举”这一事实，与正文证明互为印证而非替代；更大的参数范围仍以正文证明为准。